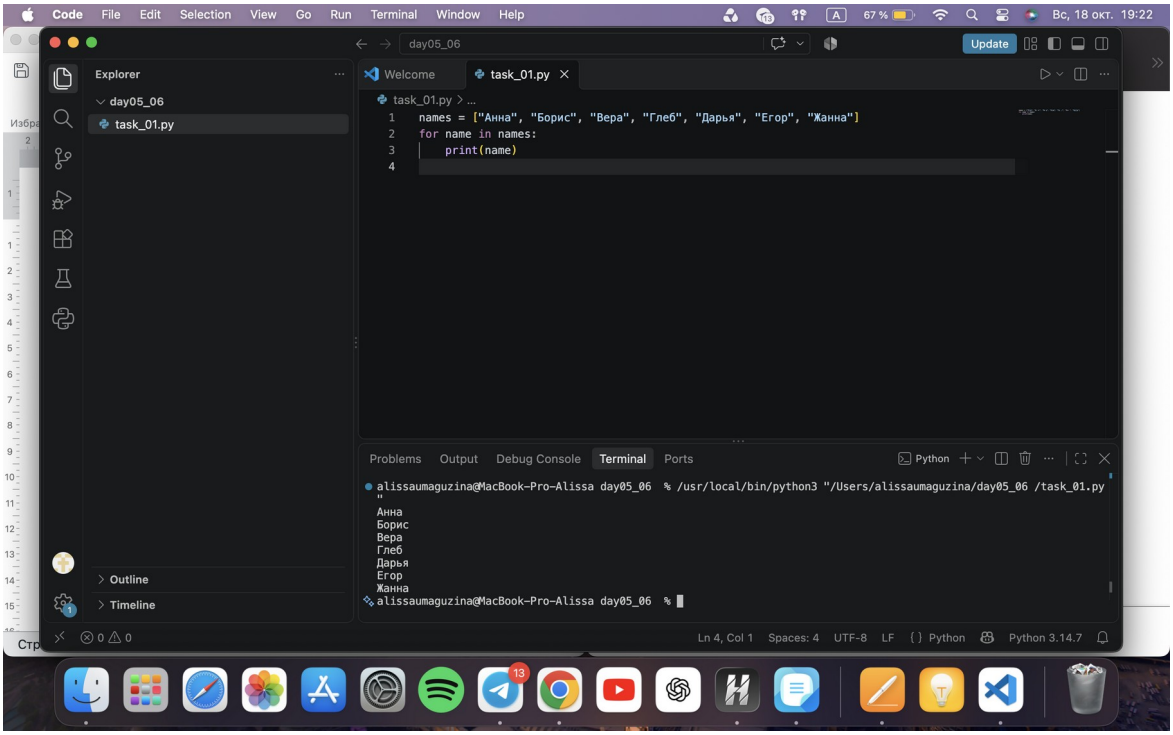
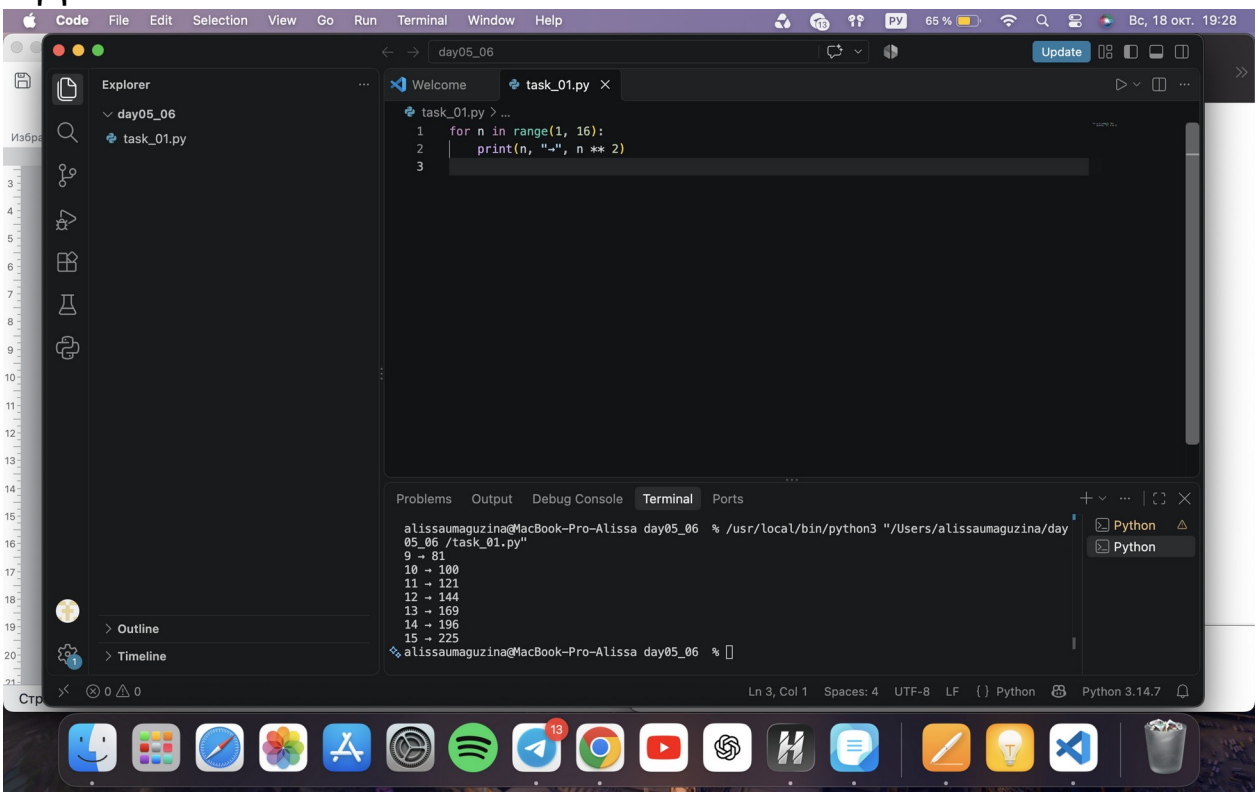
day05 and day06 Alissa Yumaguzhina

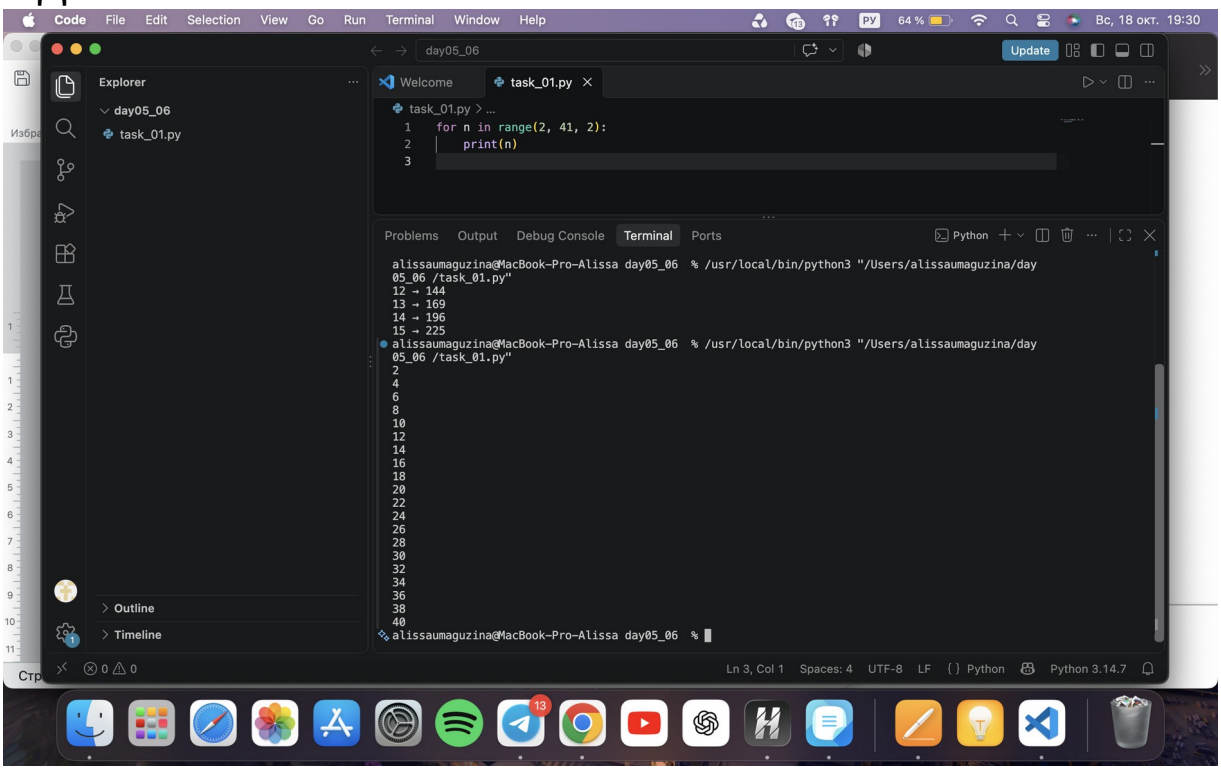
Задание 1



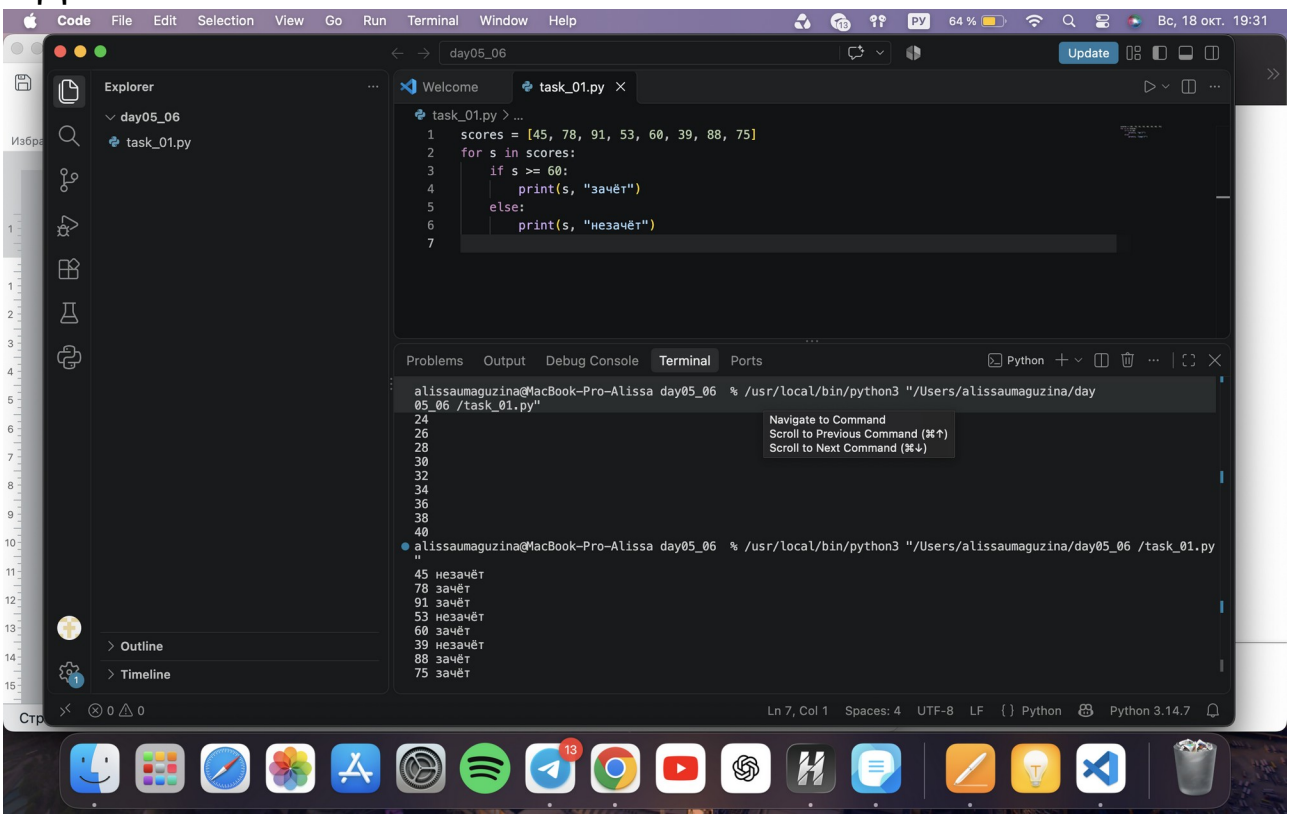
Задание 2



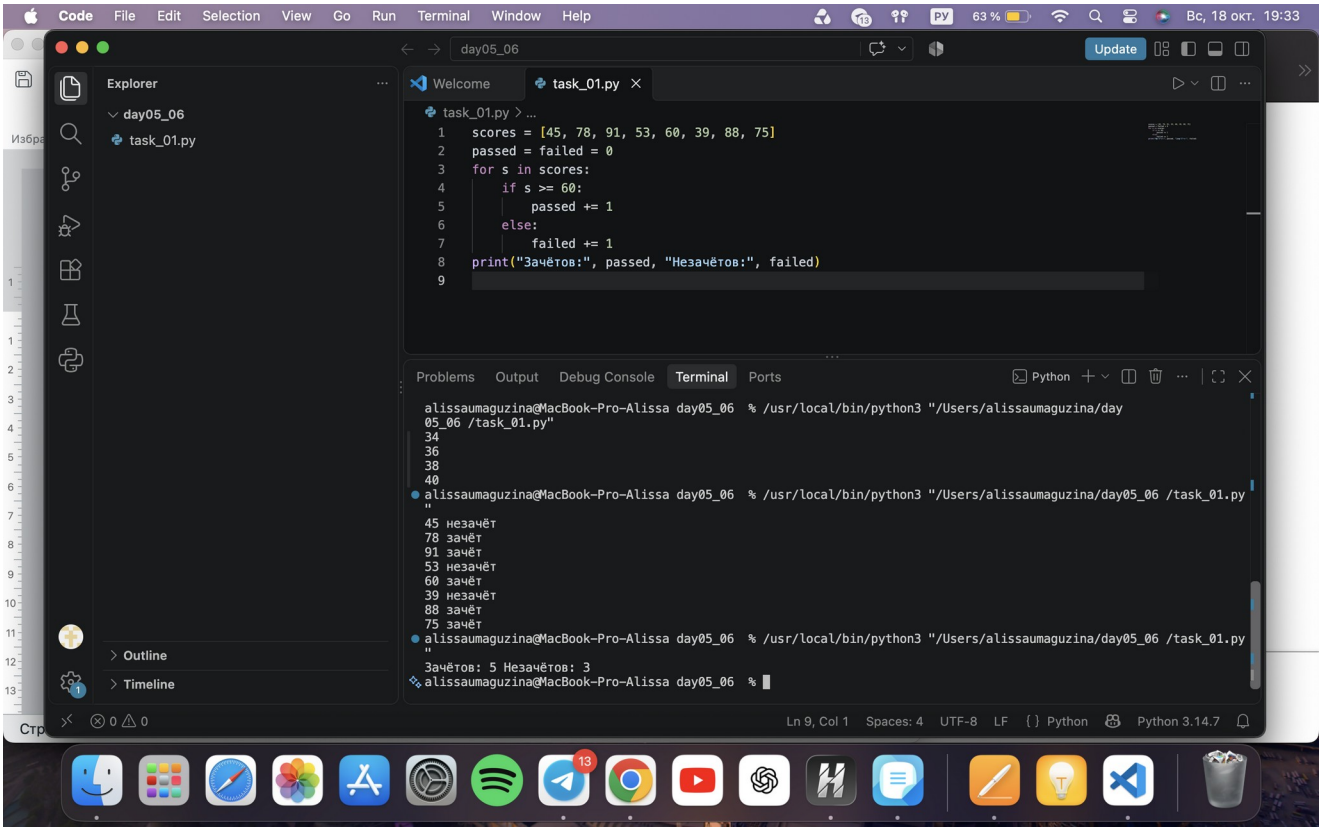
Задание 3



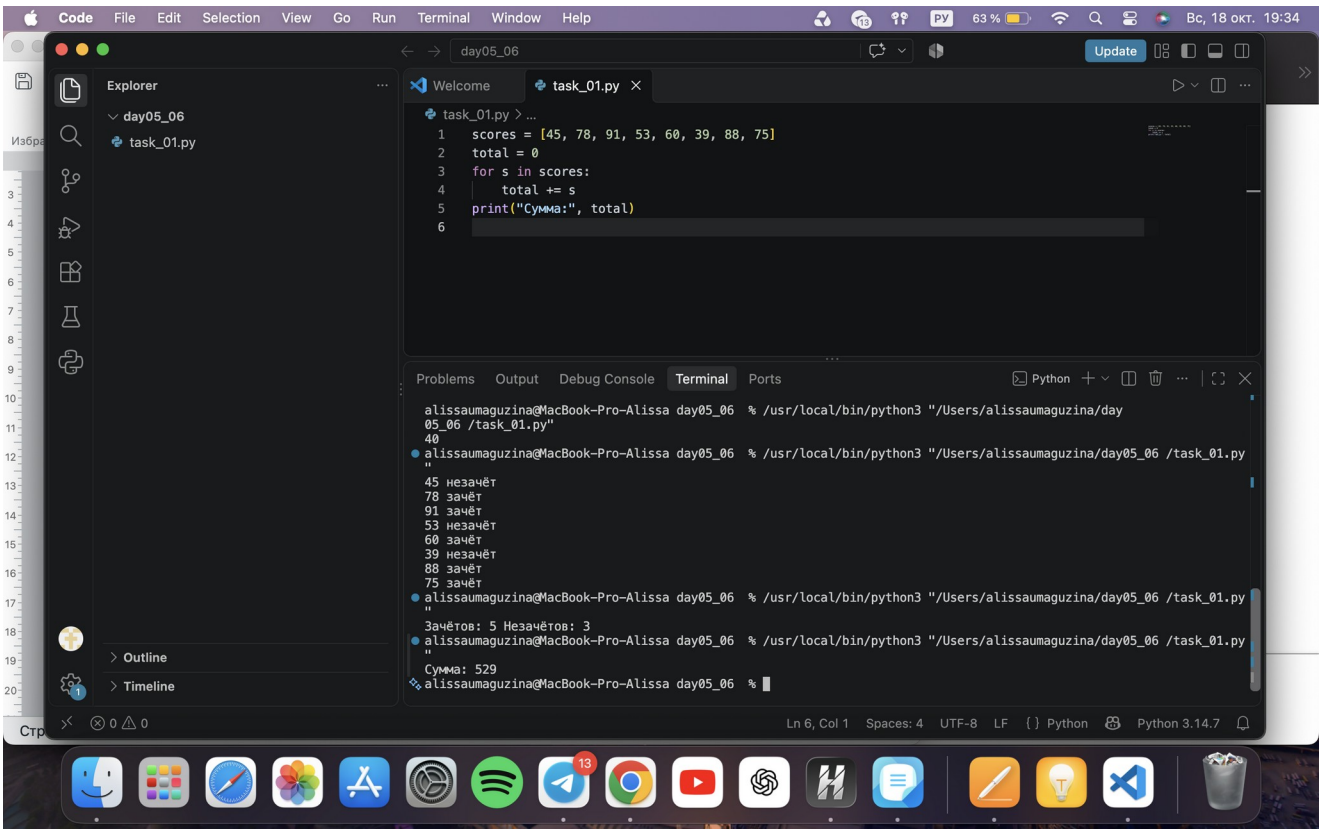
Задание 4



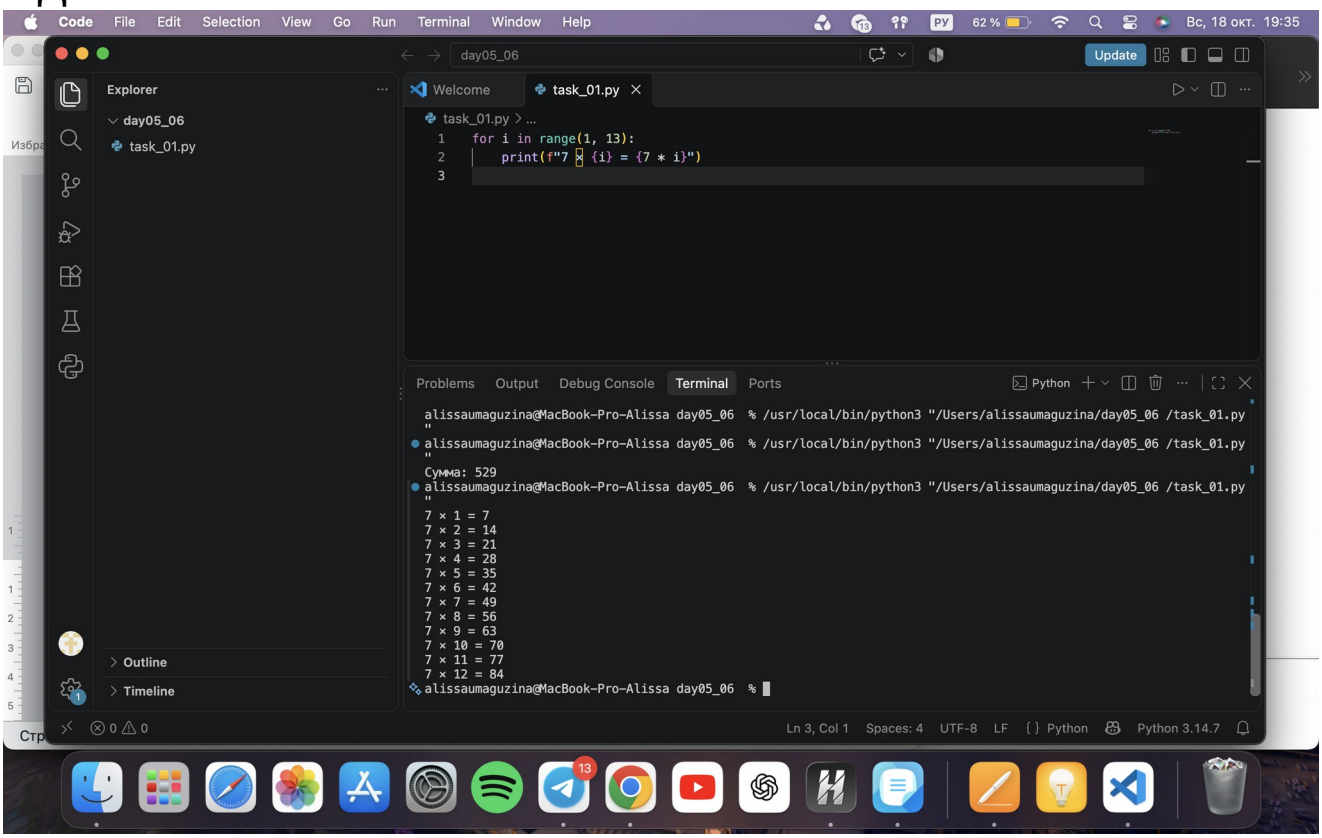
Задание 5



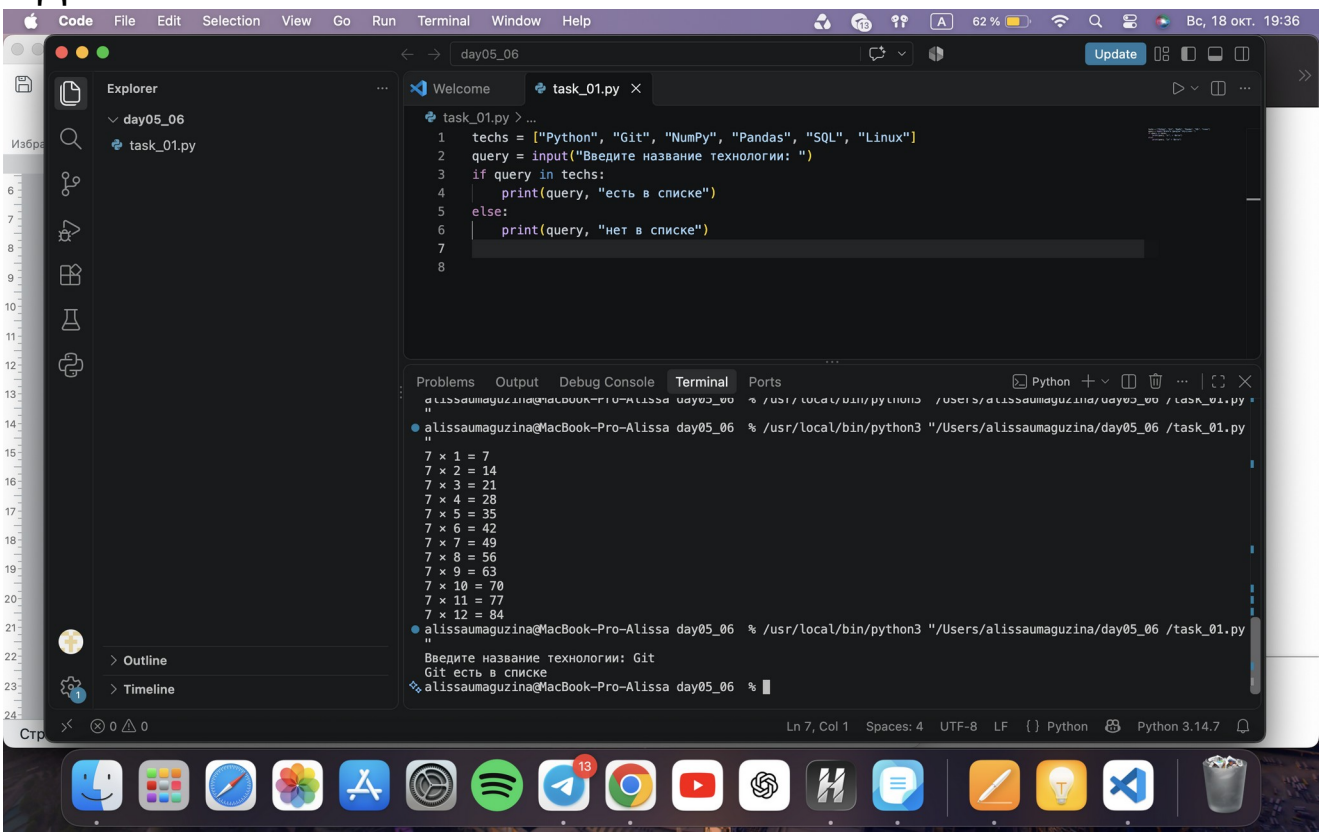
Задание 6


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 19:34
day05_06
Update
Explorer
day05_06
task_01.py
Welcome
task_01.py
task_01.py > ...
1 scores = [45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75]
2 total = 0
3 for s in scores:
4 total += s
5 print("Сумма:", total)
6
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day
05_06 /task_01.py"
40
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
45 незачёт
78 зачёт
91 зачёт
53 незачёт
60 зачёт
39 незачёт
88 зачёт
75 зачёт
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Зачётов: 5 Незачётов: 3
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Сумма: 529
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 6, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

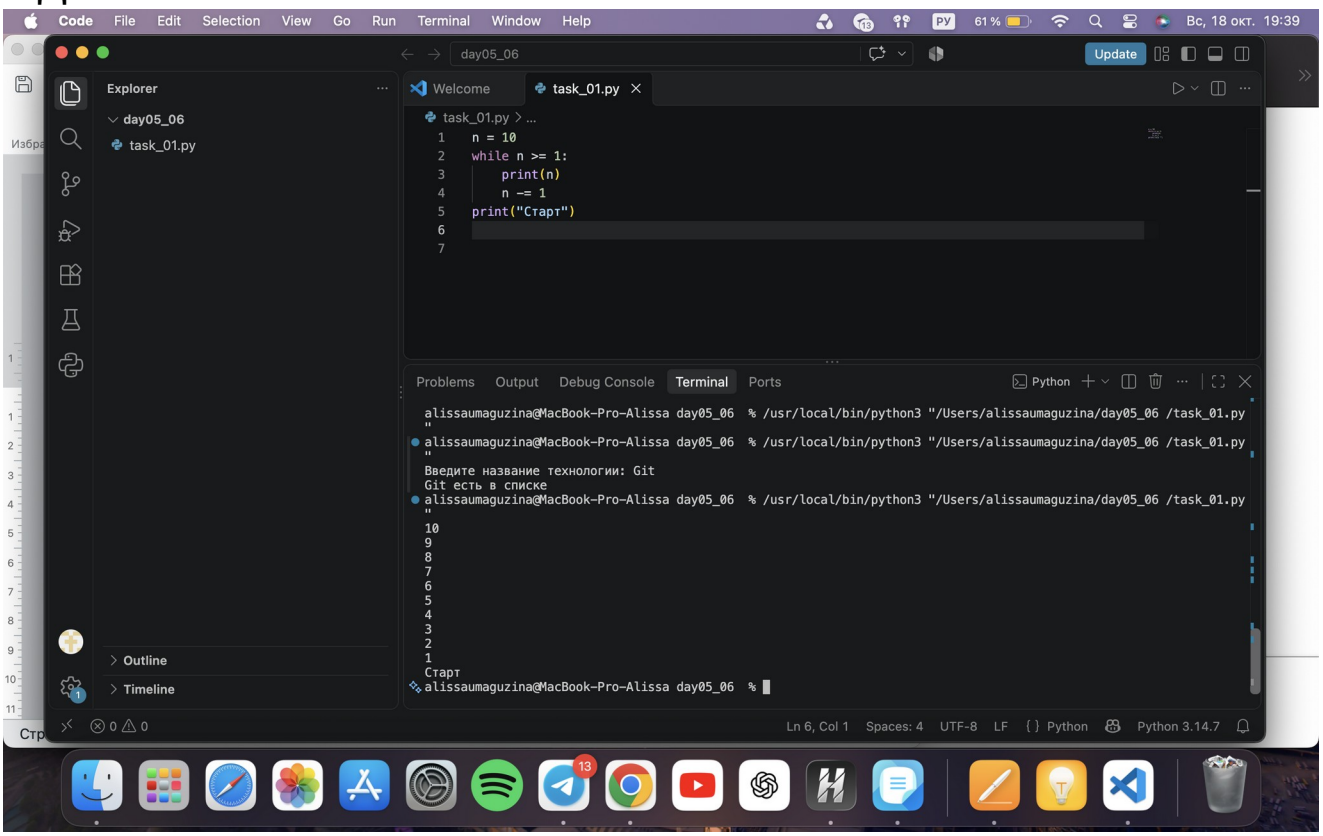
Задание 7


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 19:35
day05_06
Update
Explorer
day05_06
task_01.py
Welcome
task_01.py
task_01.py > ...
1 for i in range(1, 13):
2 print(f"7 × {i} = {7 * i}")
3
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Сумма: 529
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
7 × 4 = 28
7 × 5 = 35
7 × 6 = 42
7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63
7 × 10 = 70
7 × 11 = 77
7 × 12 = 84
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 3, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

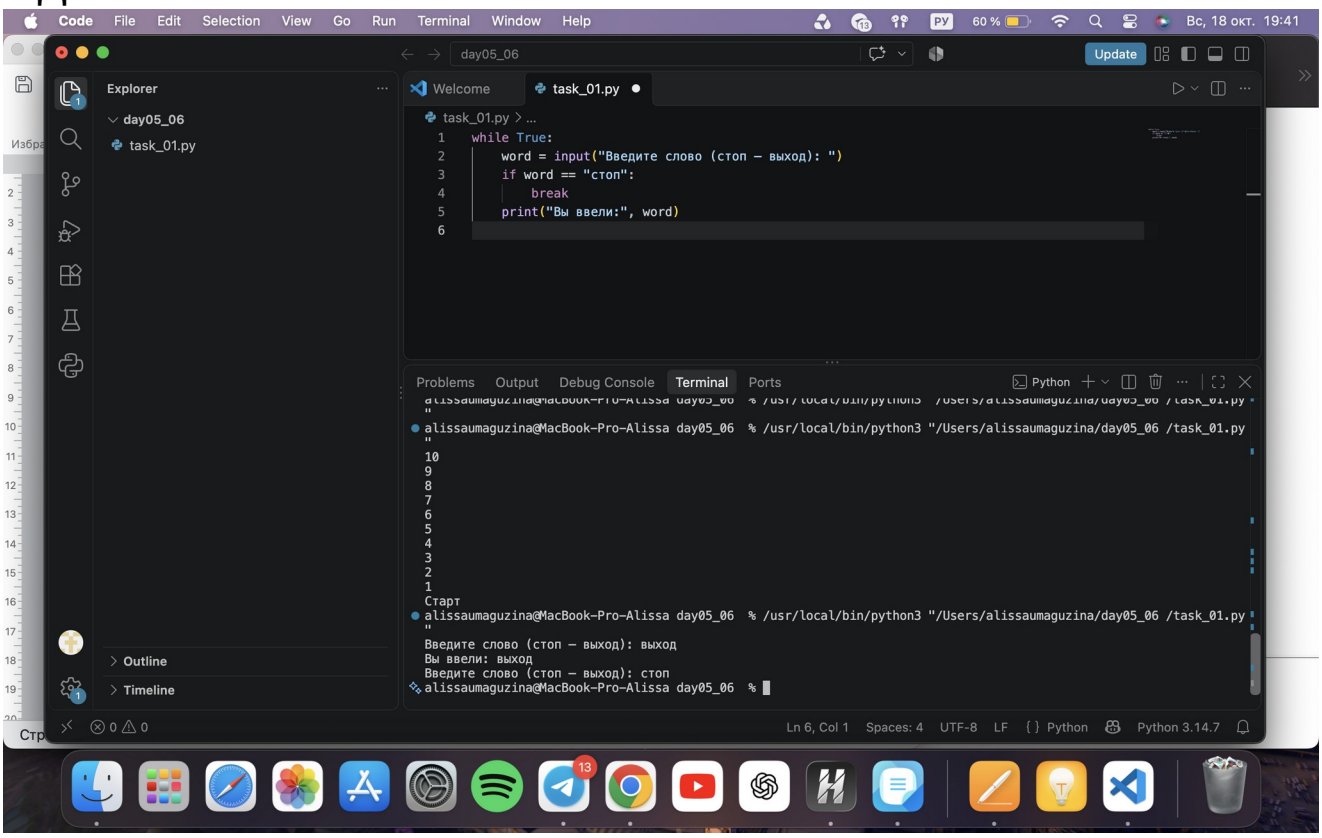
Задание 8



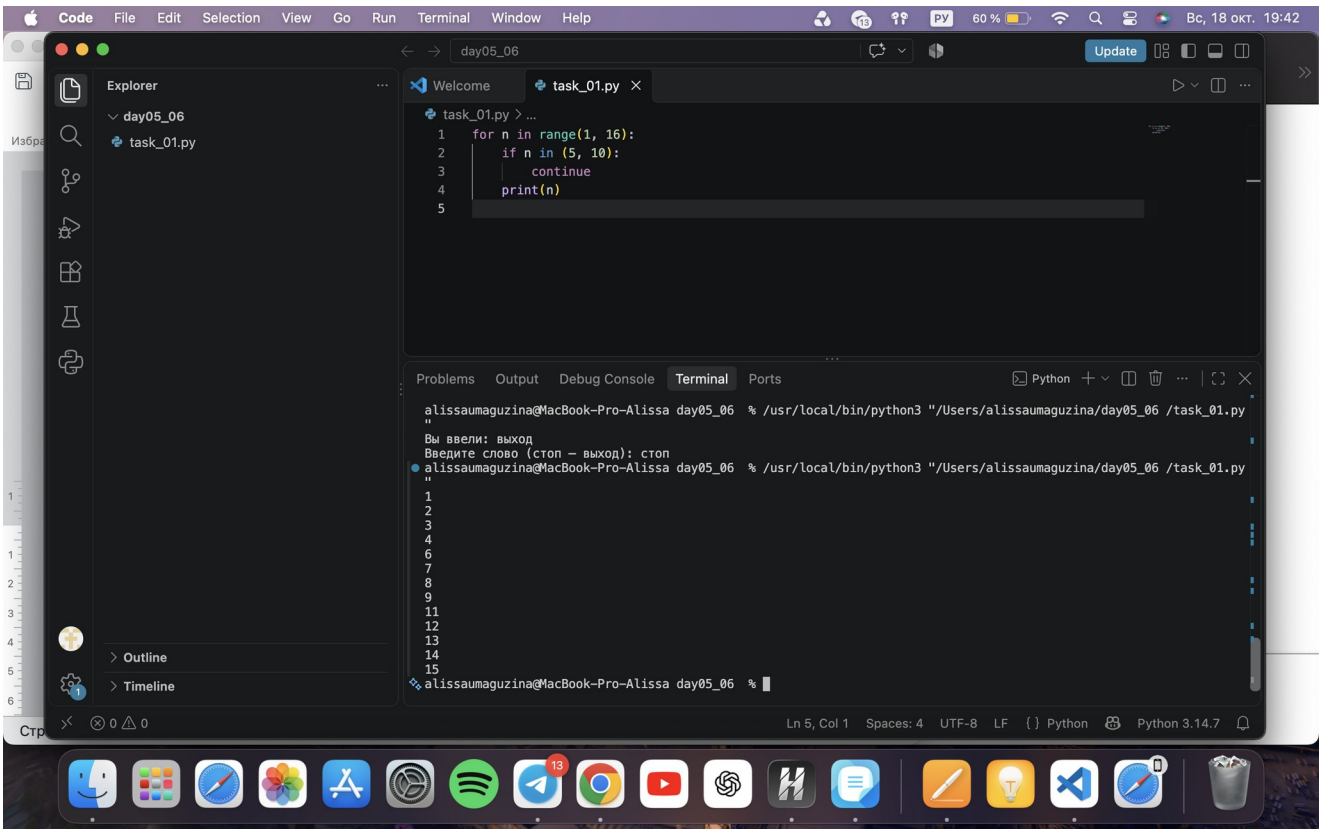
Задание 9



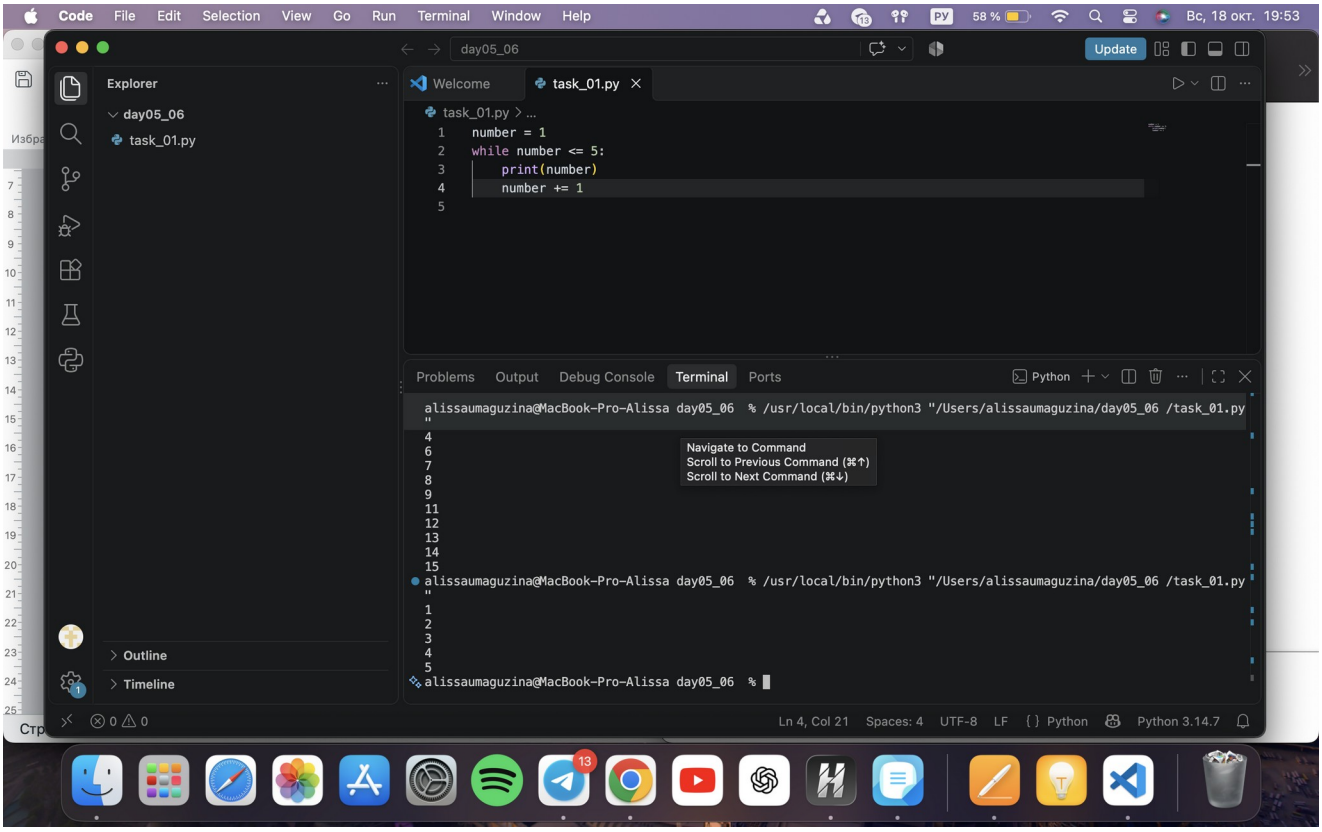
Задание 10



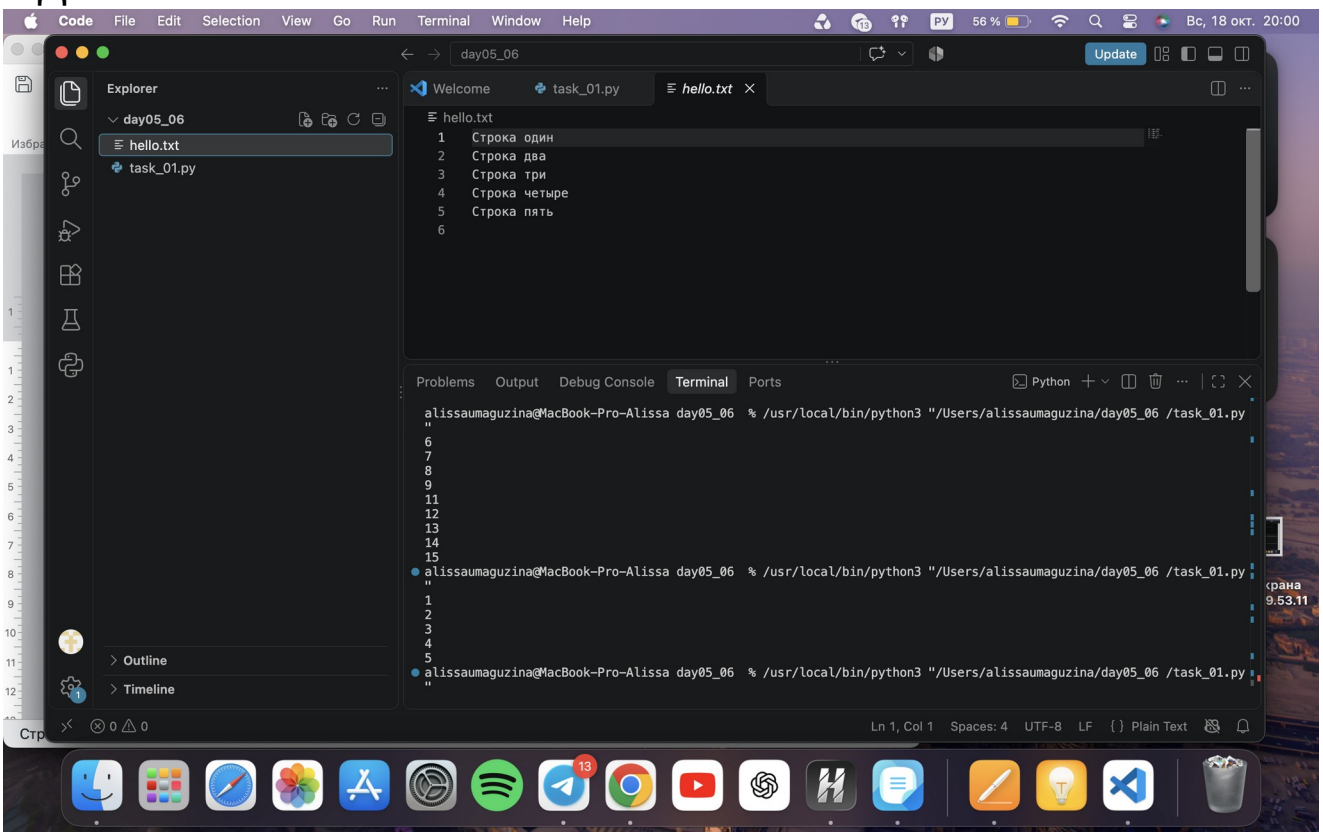
Задание 11


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 19:42
day05_06
Update
Explorer
day05_06
task_01.py
Welcome
task_01.py
task_01.py > ...
for n in range(1, 16):
if n in (5, 10):
continue
print(n)
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Вы ввели: выход
Введите слово (стоп — выход): стоп
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 5, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

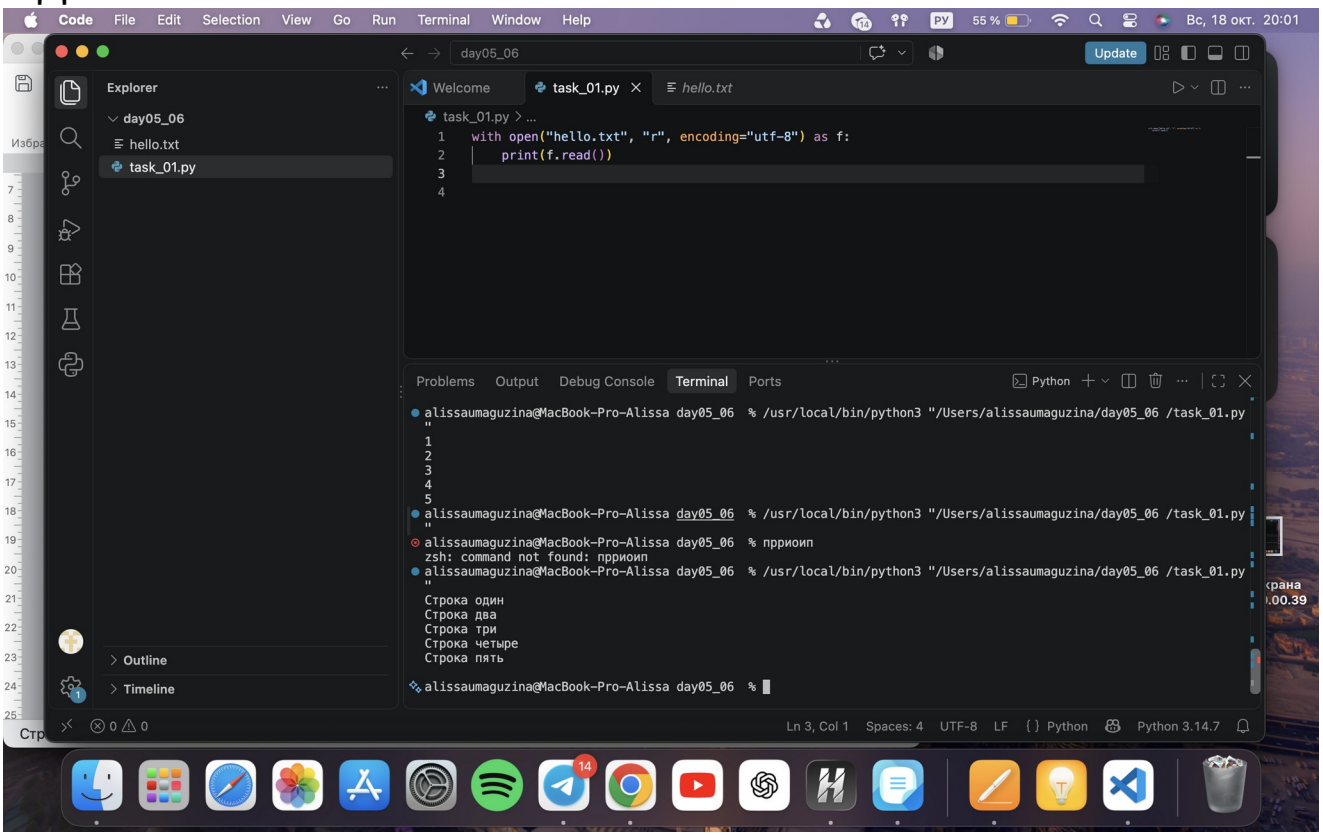
Задание 12


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 19:53
day05_06
Update
Explorer
day05_06
task_01.py
Welcome
task_01.py
task_01.py > ...
number = 1
while number <= 5:
print(number)
number += 1
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Navigate to Command
Scroll to Previous Command (⌘↑)
Scroll to Next Command (⌘↓)
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
1
2
3
4
5
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 4, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

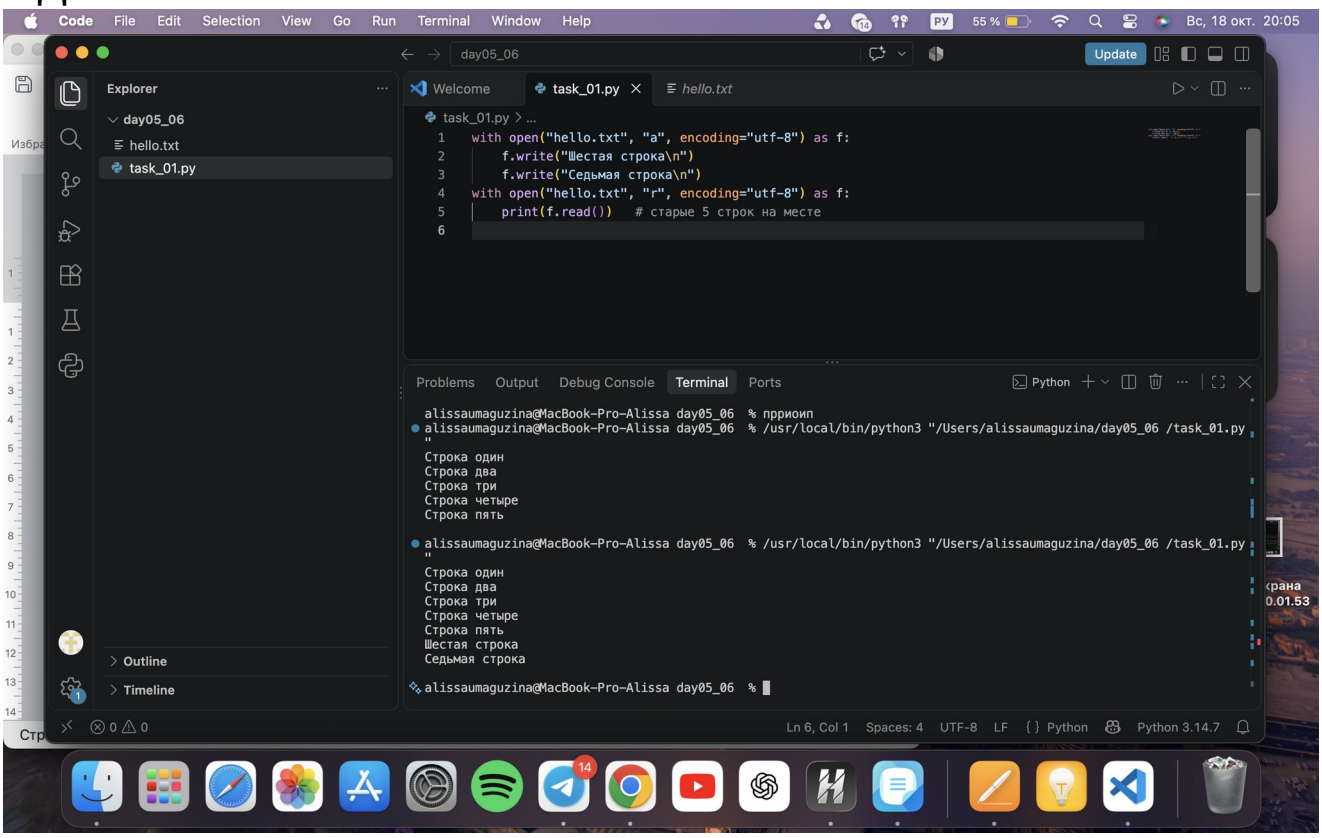
Задание 13



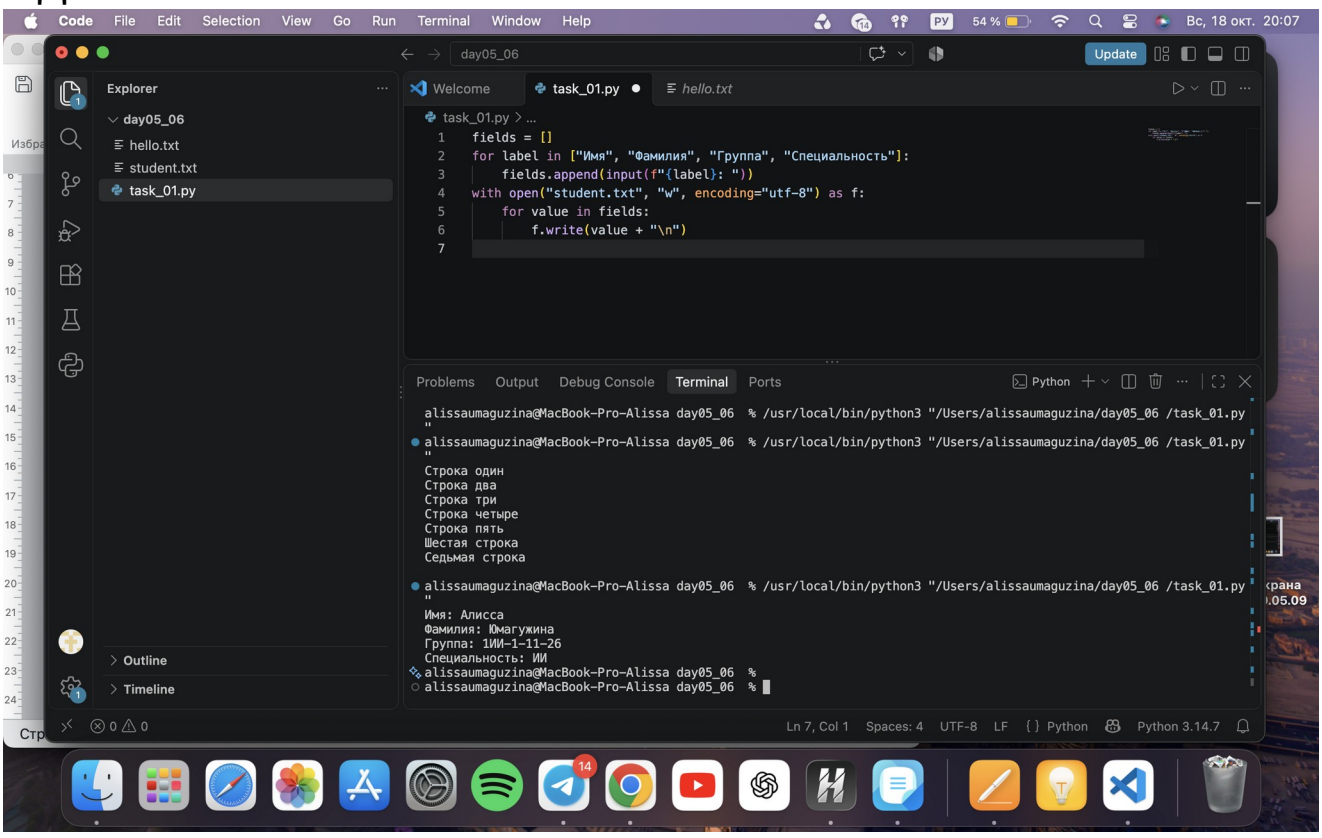
Задание 14



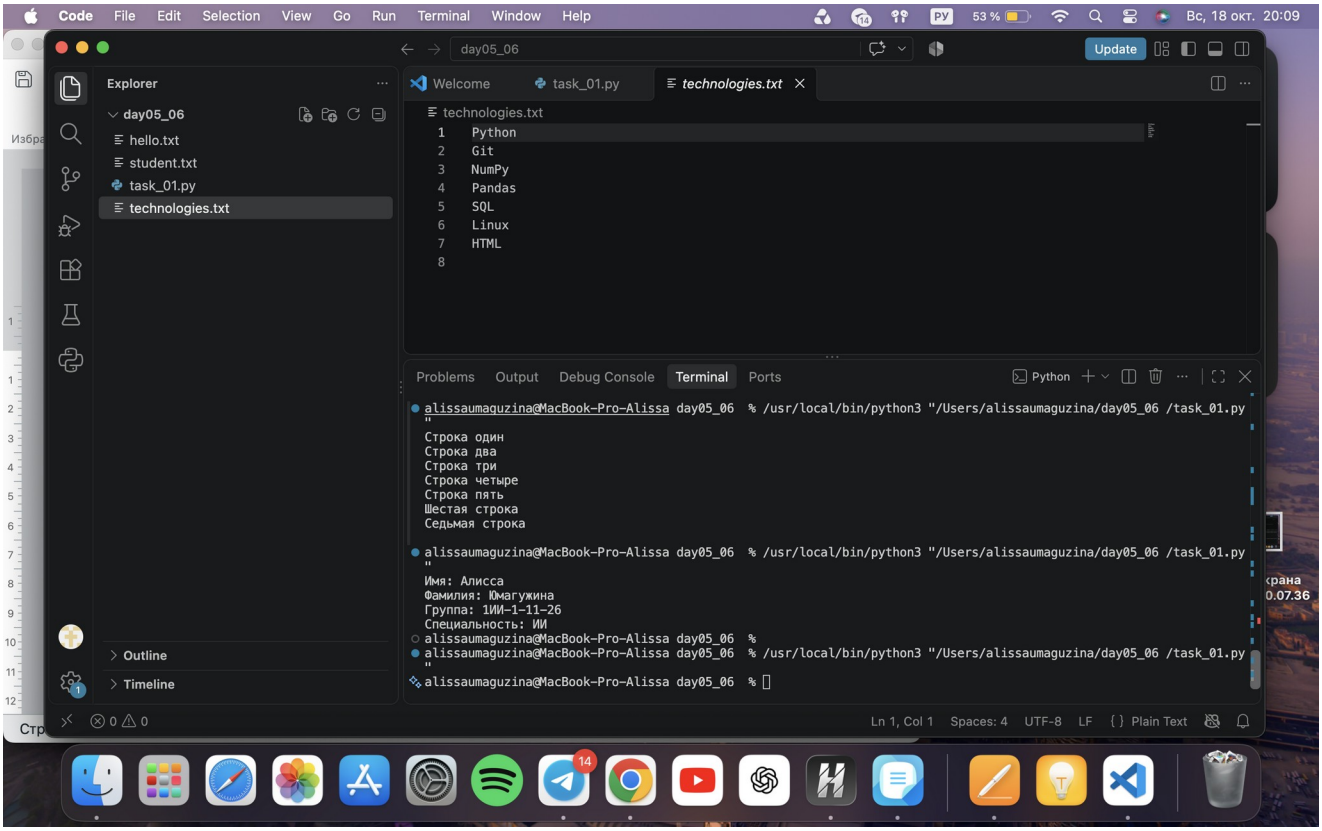
Задание 15



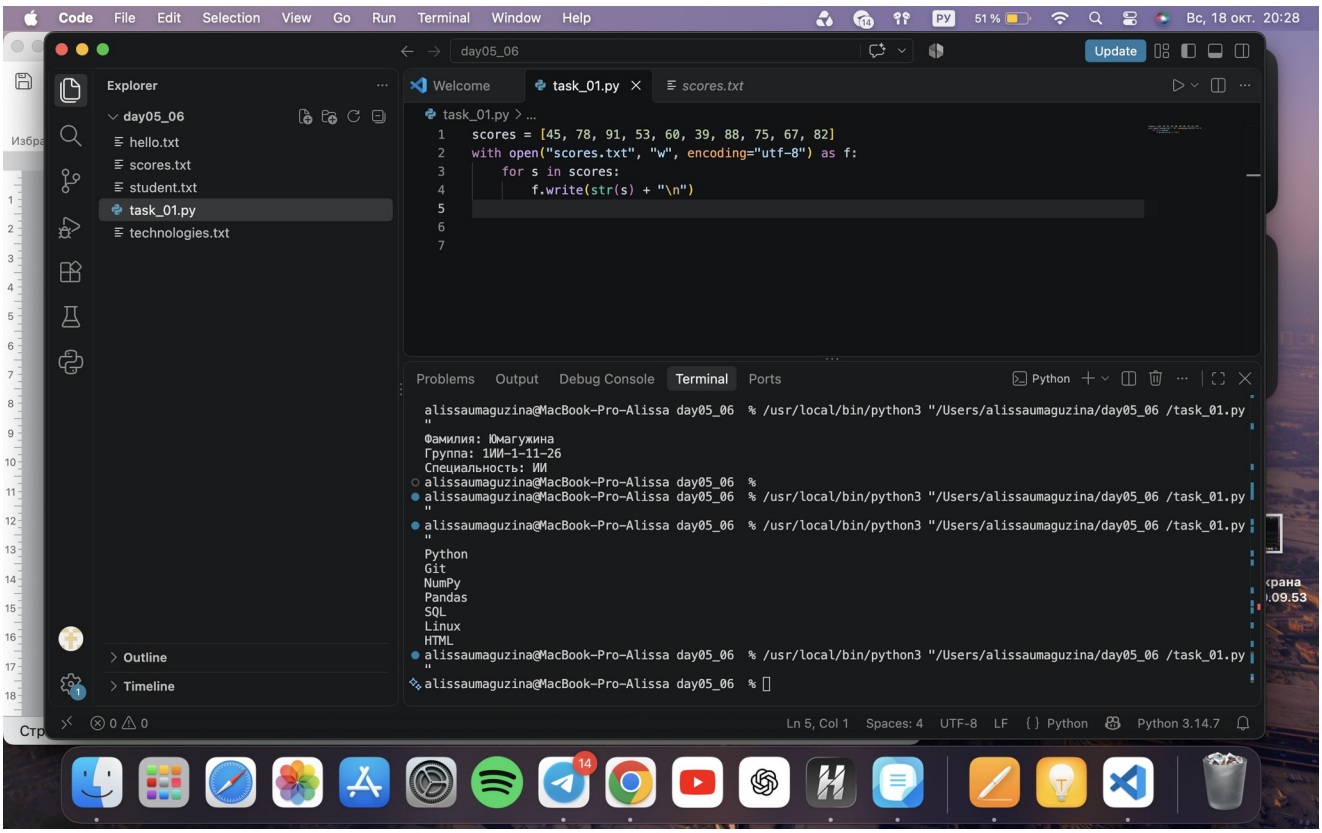
Задание 16

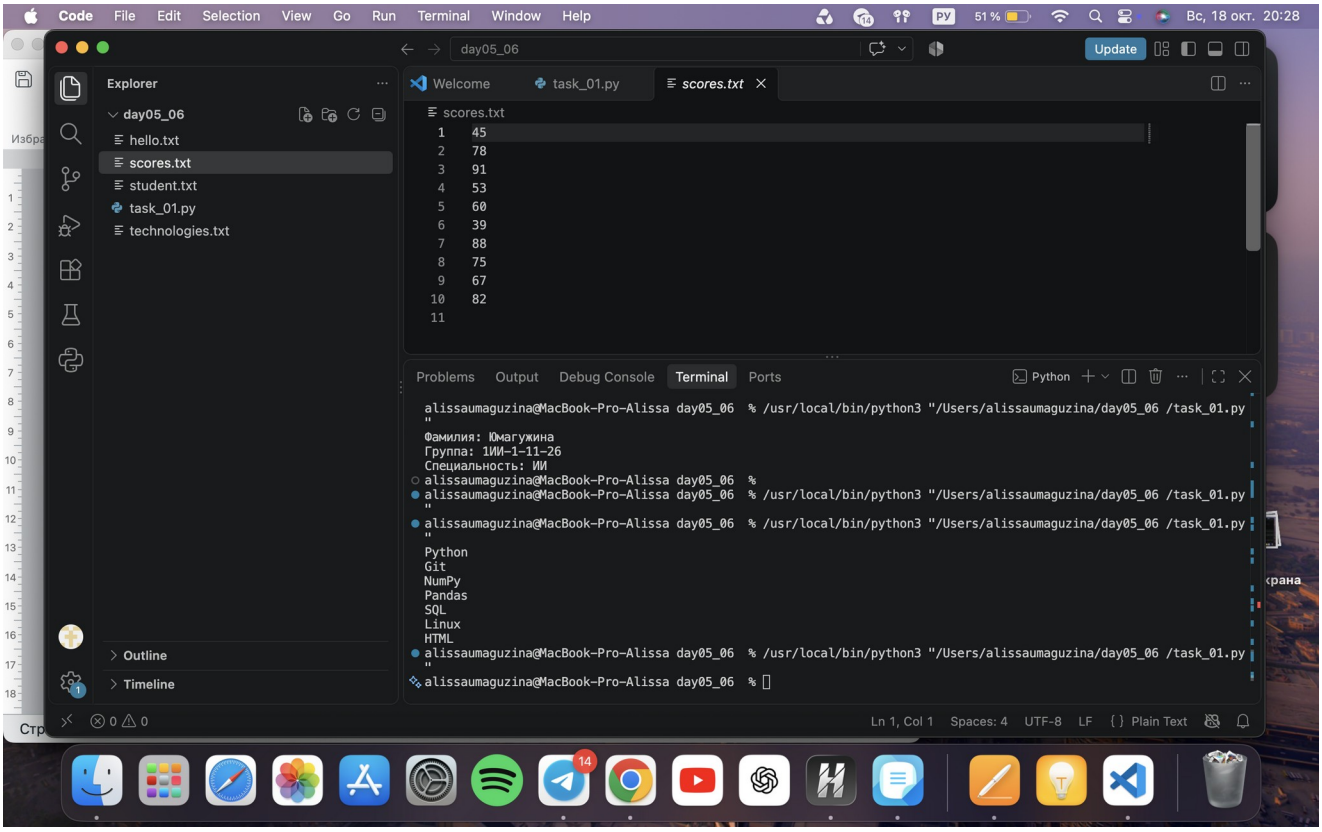


Задание 17

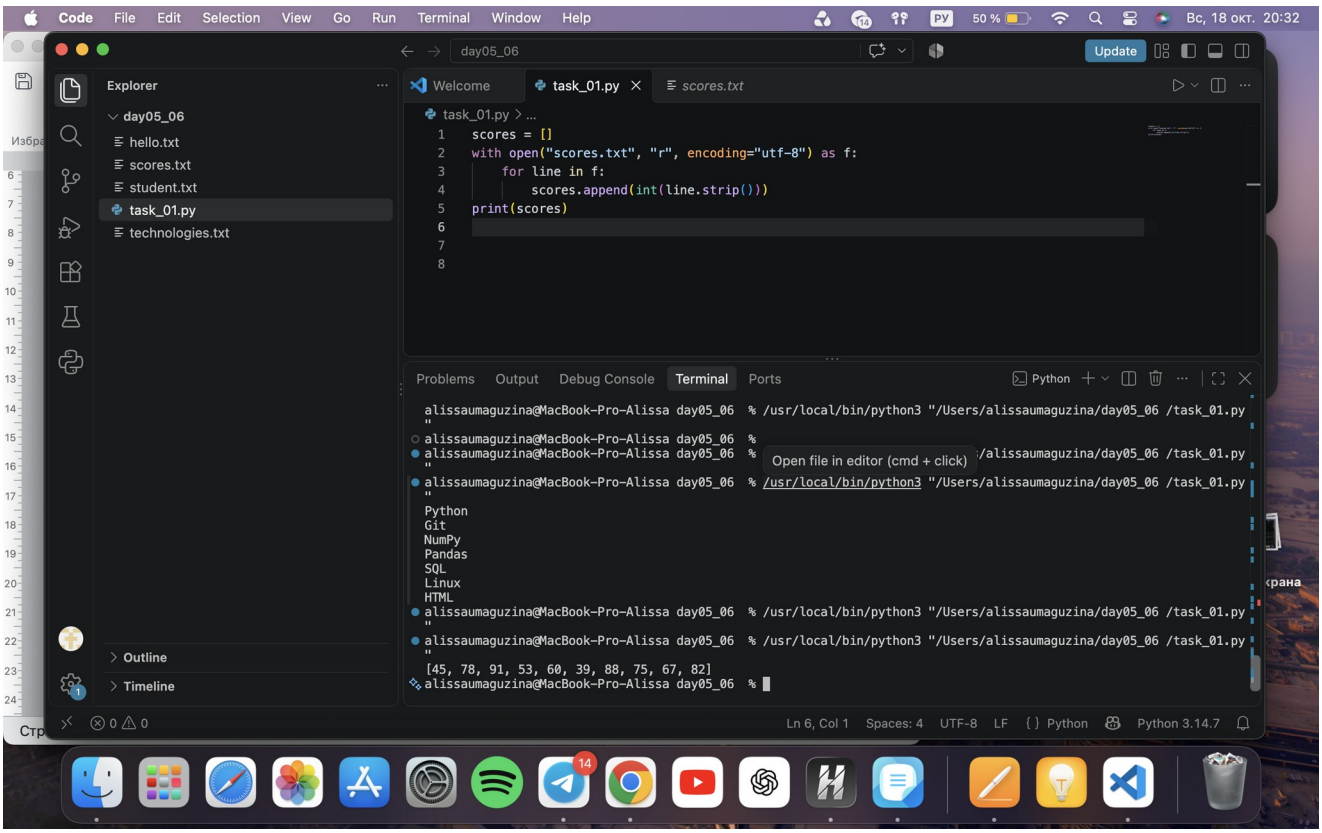


Задание 19

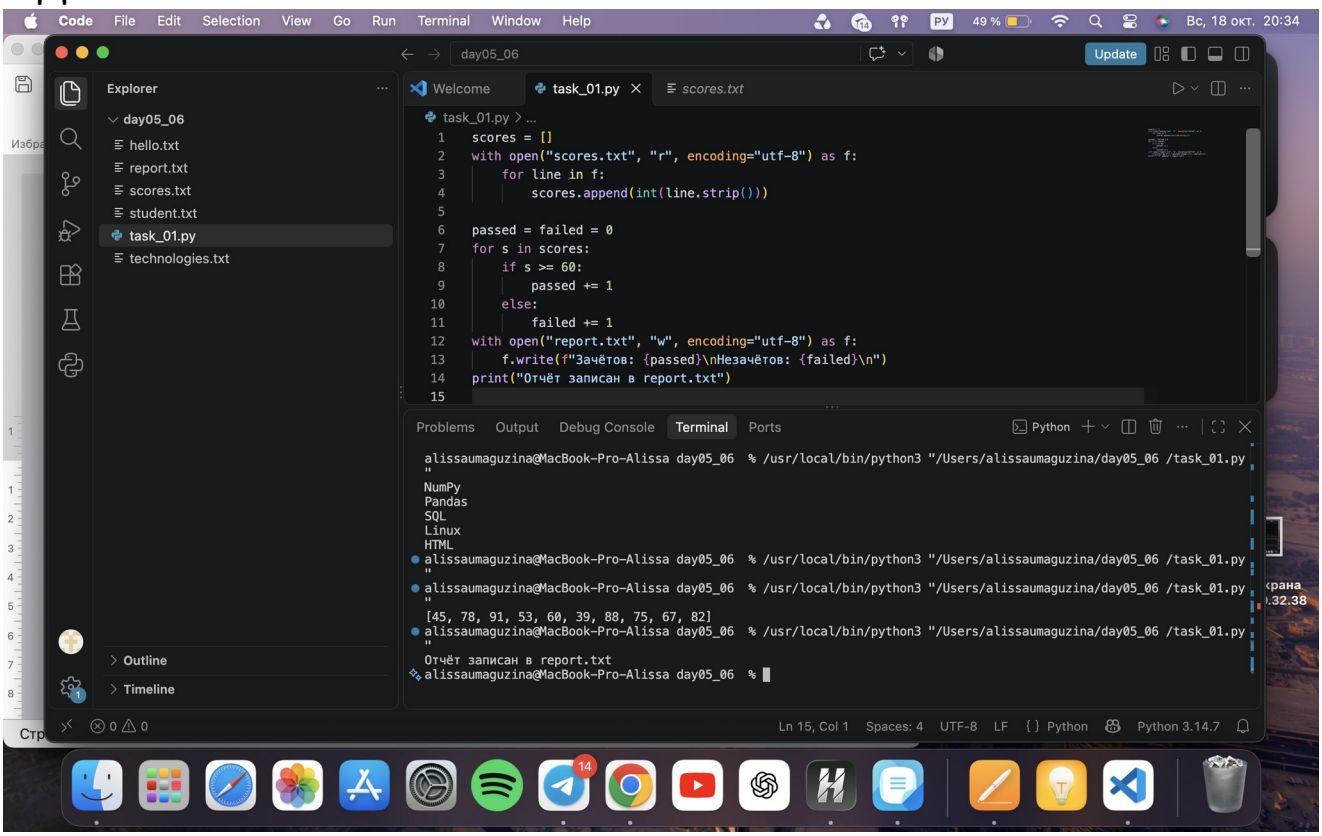

Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:28
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
scores.txt
task_01.py > ...
1 scores = [45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75, 67, 82]
2 with open("scores.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
3 for s in scores:
4 f.write(str(s) + "\n")
5
6
7
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Фамилия: Юмагужина
Группа: 1ИИ-1-11-26
Специальность: ИИ
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Python
Git
NumPy
Pandas
SQL
Linux
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 5, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

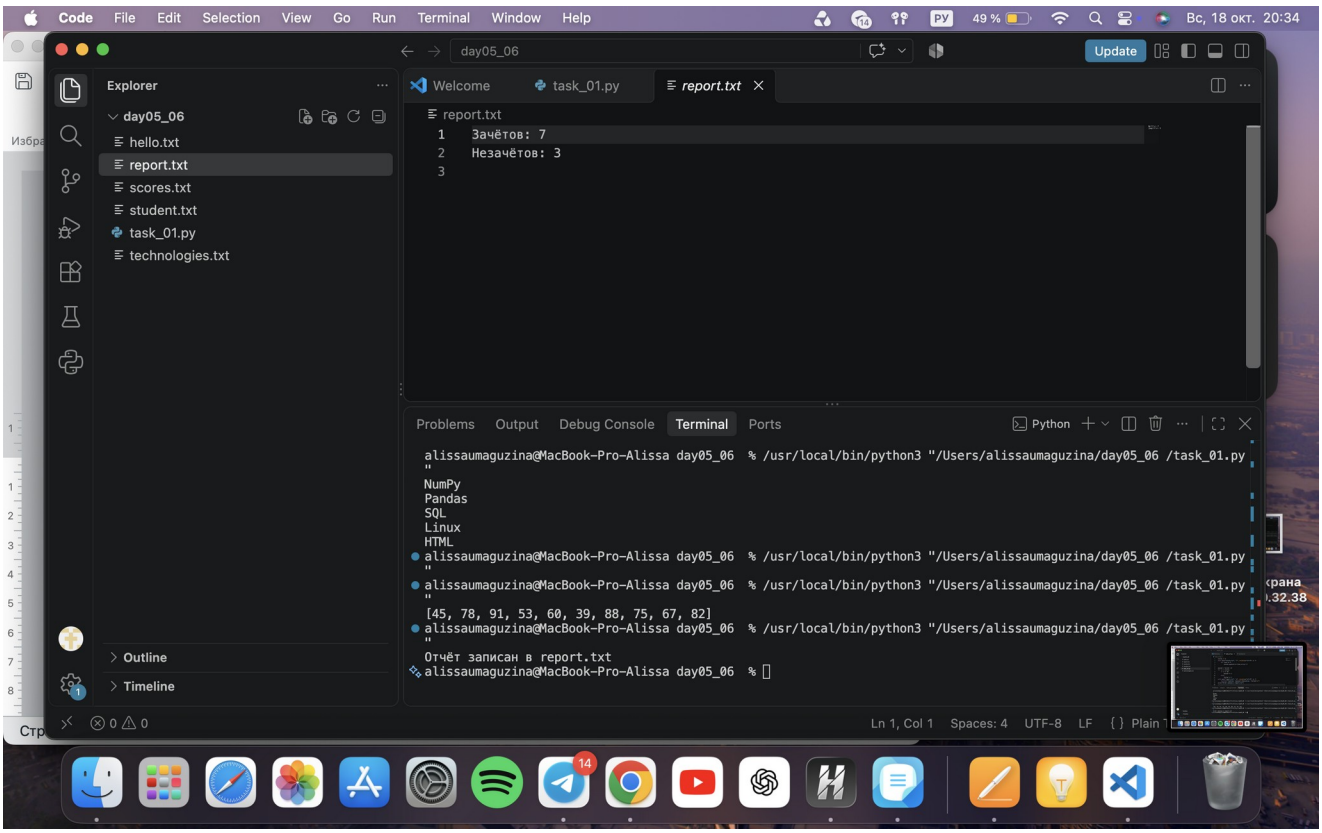

Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:28
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
scores.txt
scores.txt
1 45
2 78
3 91
4 53
5 60
6 39
7 88
8 75
9 67
10 82
11
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Фамилия: Юмагужина
Группа: 1ИИ-1-11-26
Специальность: ИИ
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Python
Git
NumPy
Pandas
SQL
Linux
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Plain Text

Задание 20

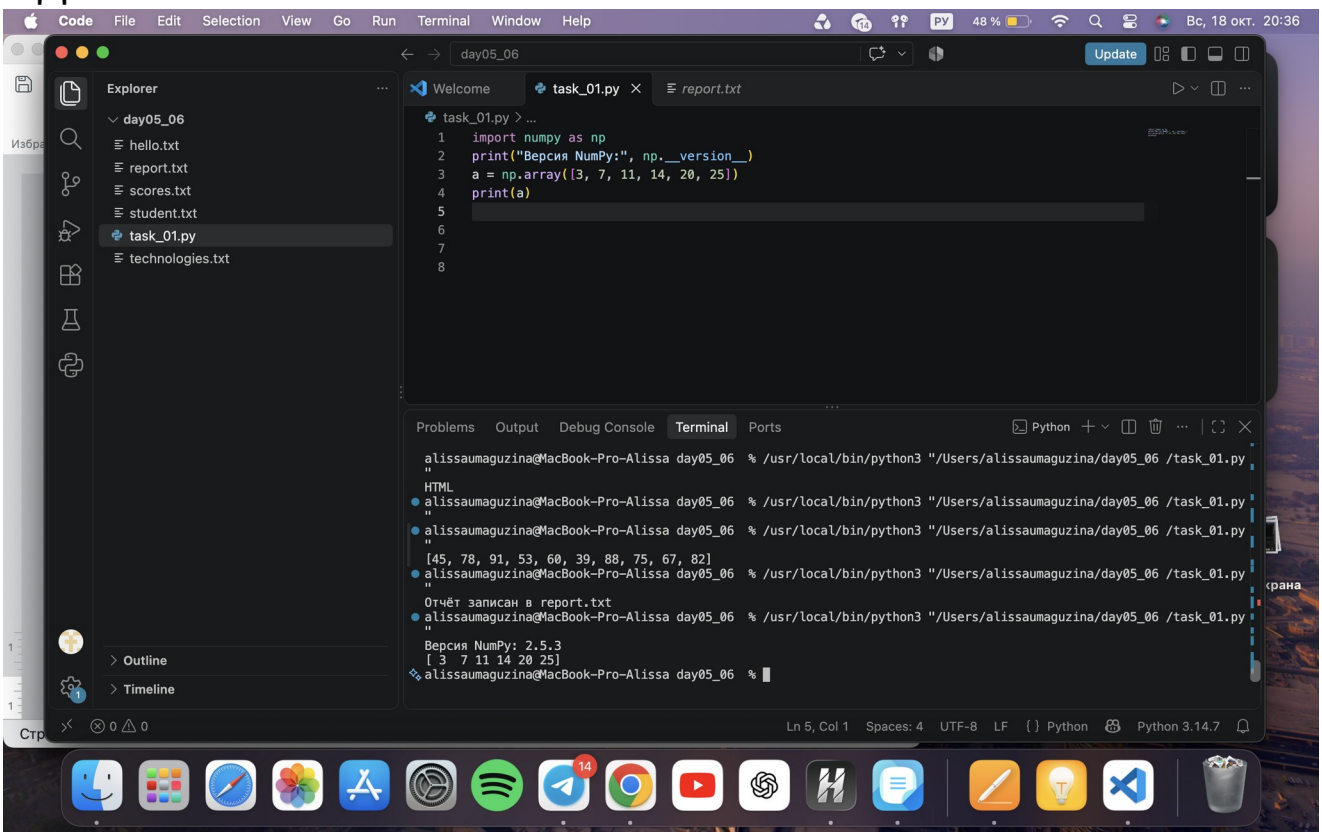

Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:32
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
scores.txt
1 scores = []
2 with open("scores.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
3 for line in f:
4 scores.append(int(line.strip()))
5 print(scores)
6
7
8
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Open file in editor (cmd + click)
/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Python
Git
NumPy
Pandas
SQL
Linux
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
[45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75, 67, 82]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 6, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

Задание 21

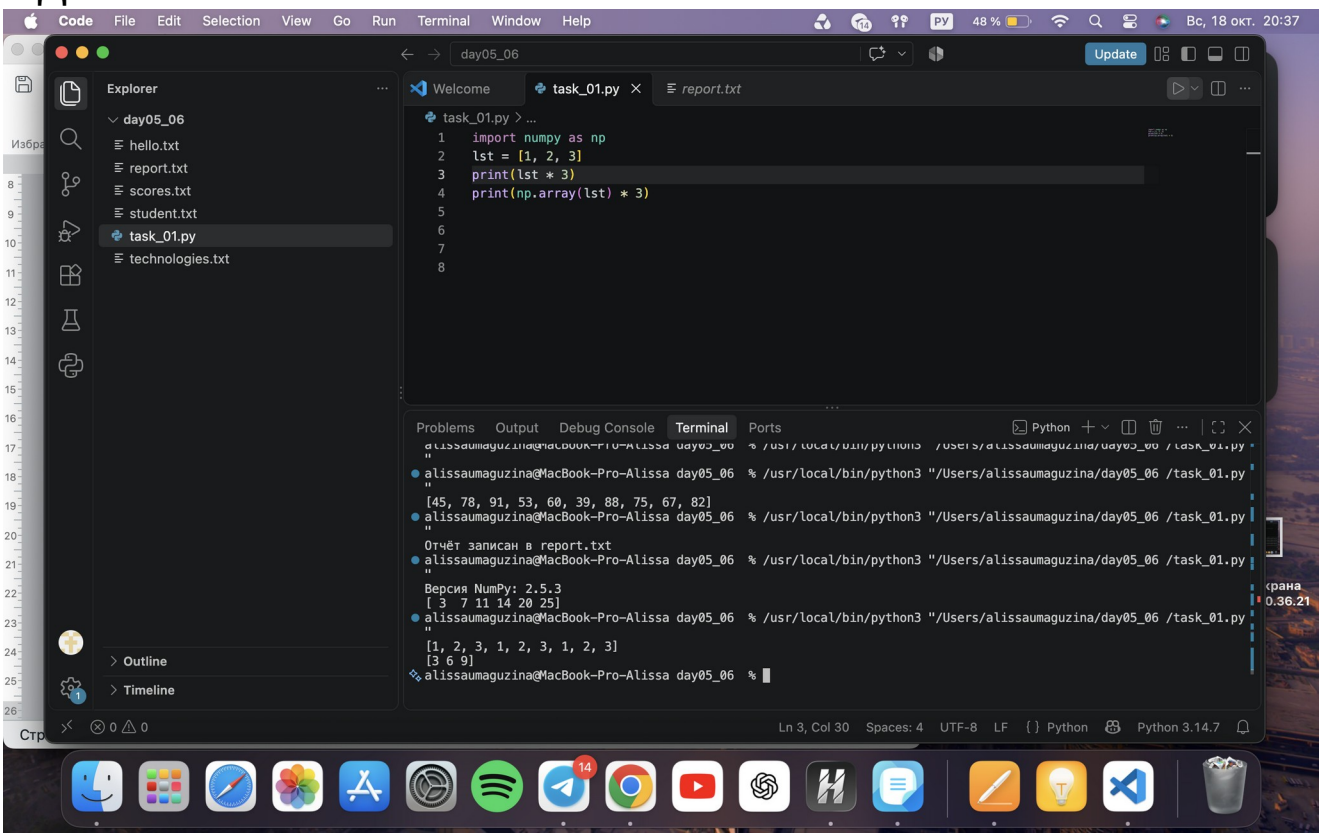

Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:34
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
scores.txt
1 scores = []
2 with open("scores.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
3 for line in f:
4 scores.append(int(line.strip()))
5
6 passed = failed = 0
7 for s in scores:
8 if s >= 60:
9 passed += 1
10 else:
11 failed += 1
12 with open("report.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
13 f.write(f"Зачётов: {passed}\nНезачётов: {failed}\n")
14 print("Отчёт записан в report.txt")
15
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
NumPy
Pandas
SQL
Linux
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
[45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75, 67, 82]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Отчёт записан в report.txt
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 15, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:34
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
report.txt
report.txt
1 Зачётов: 7
2 Незачётов: 3
3
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
NumPy
Pandas
SQL
Linux
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
[45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75, 67, 82]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Отчёт записан в report.txt
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Plain

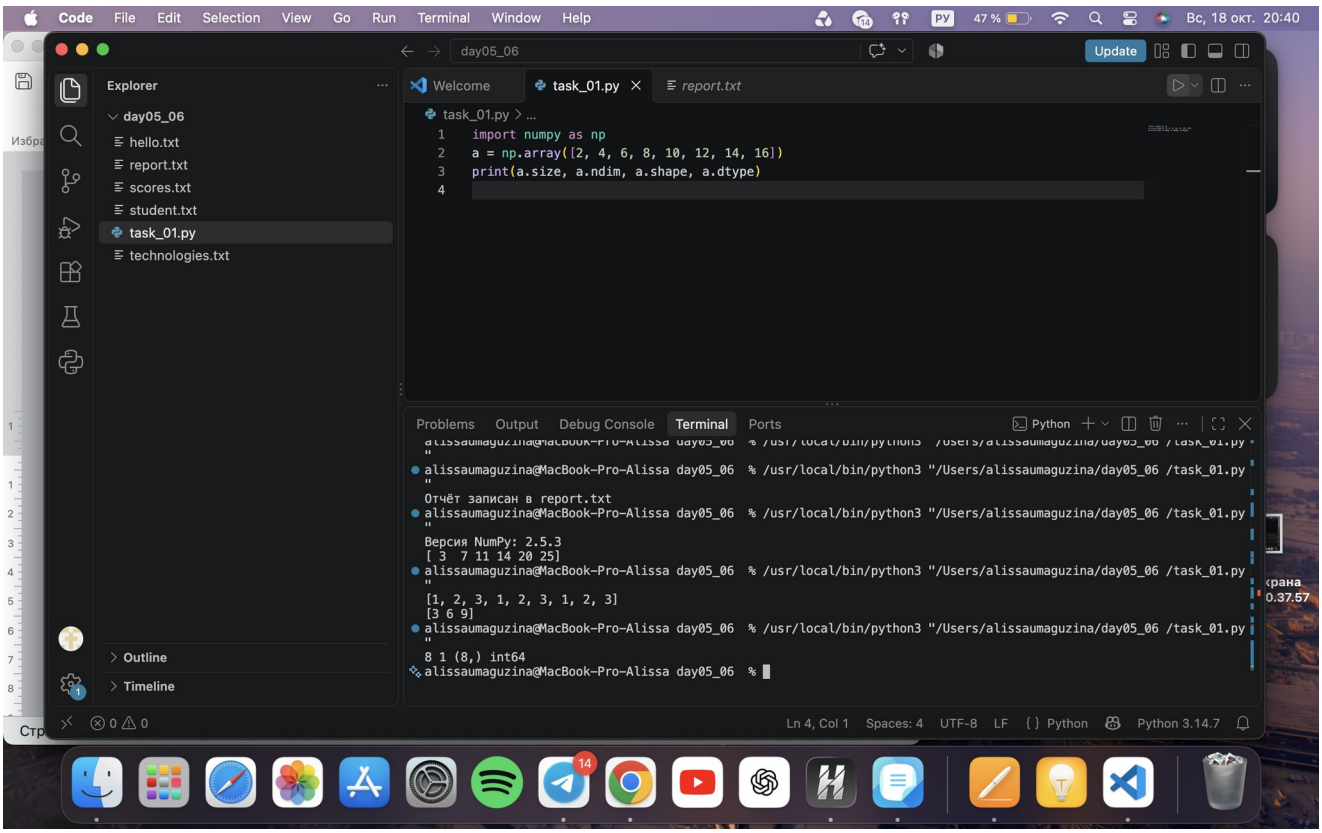
Задание 22


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:36
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
report.txt
task_01.py > ...
1 import numpy as np
2 print("Версия NumPy:", np.__version__)
3 a = np.array([3, 7, 11, 14, 20, 25])
4 print(a)
5
6
7
8
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
HTML
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
[45, 78, 91, 53, 60, 39, 88, 75, 67, 82]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Отчёт записан в report.txt
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
Версия NumPy: 2.5.3
[3 7 11 14 20 25]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 5, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

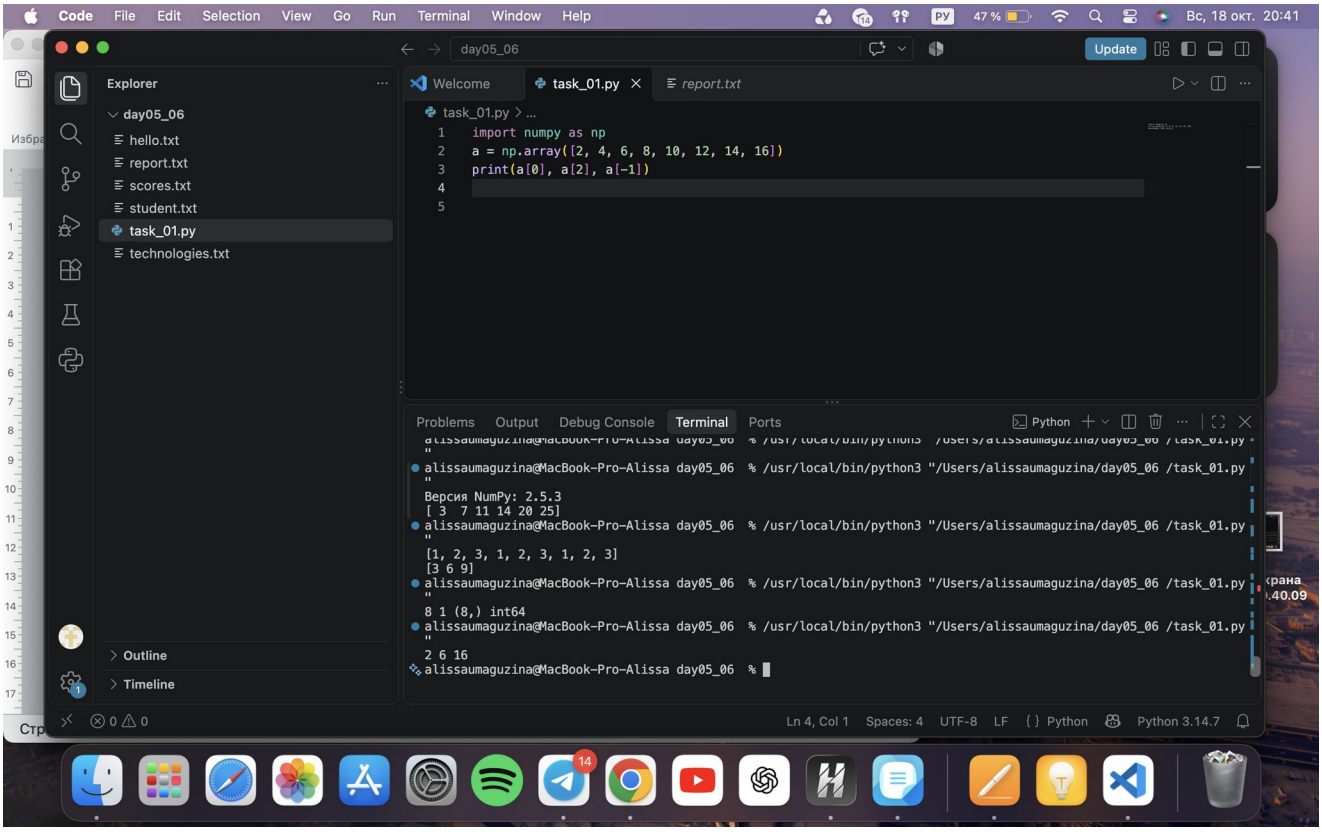
Задание 23



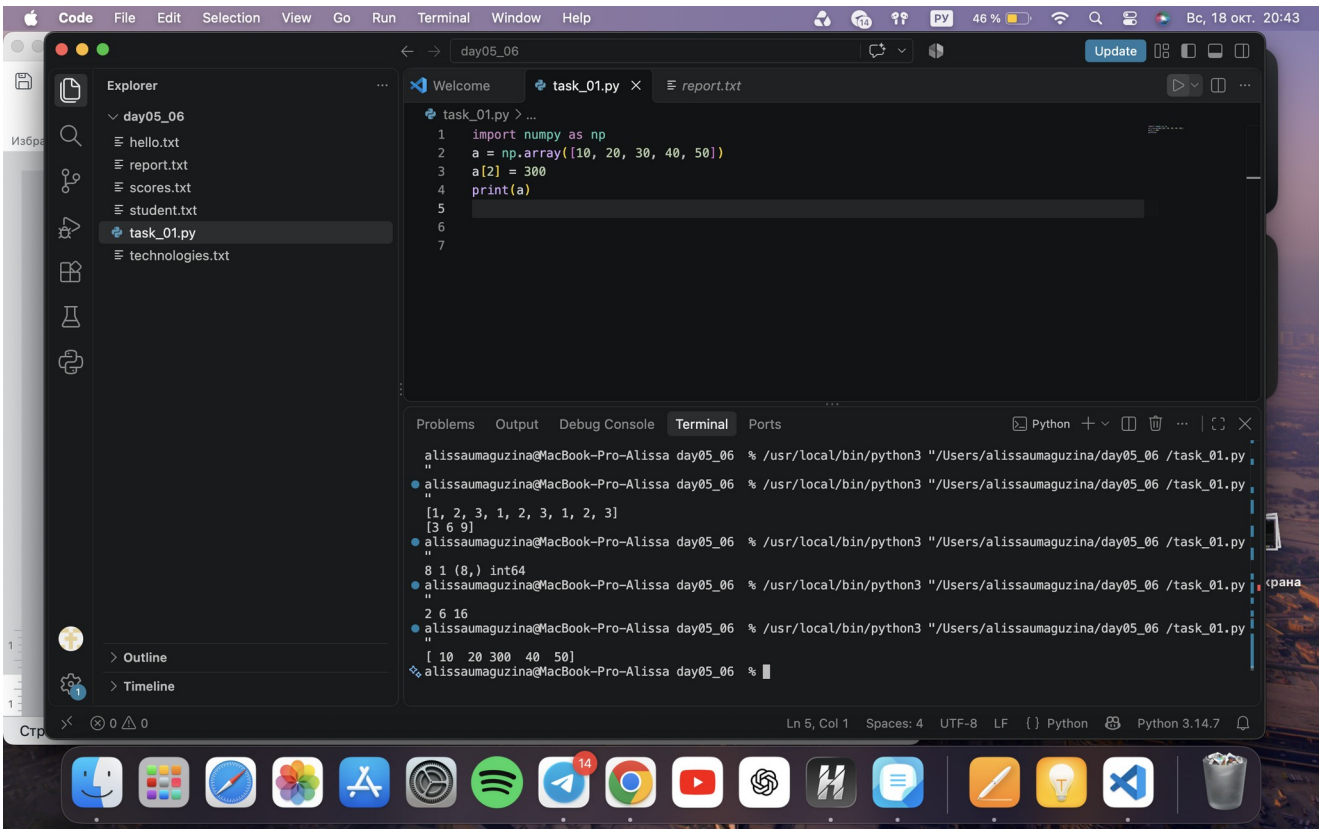
Задание 24



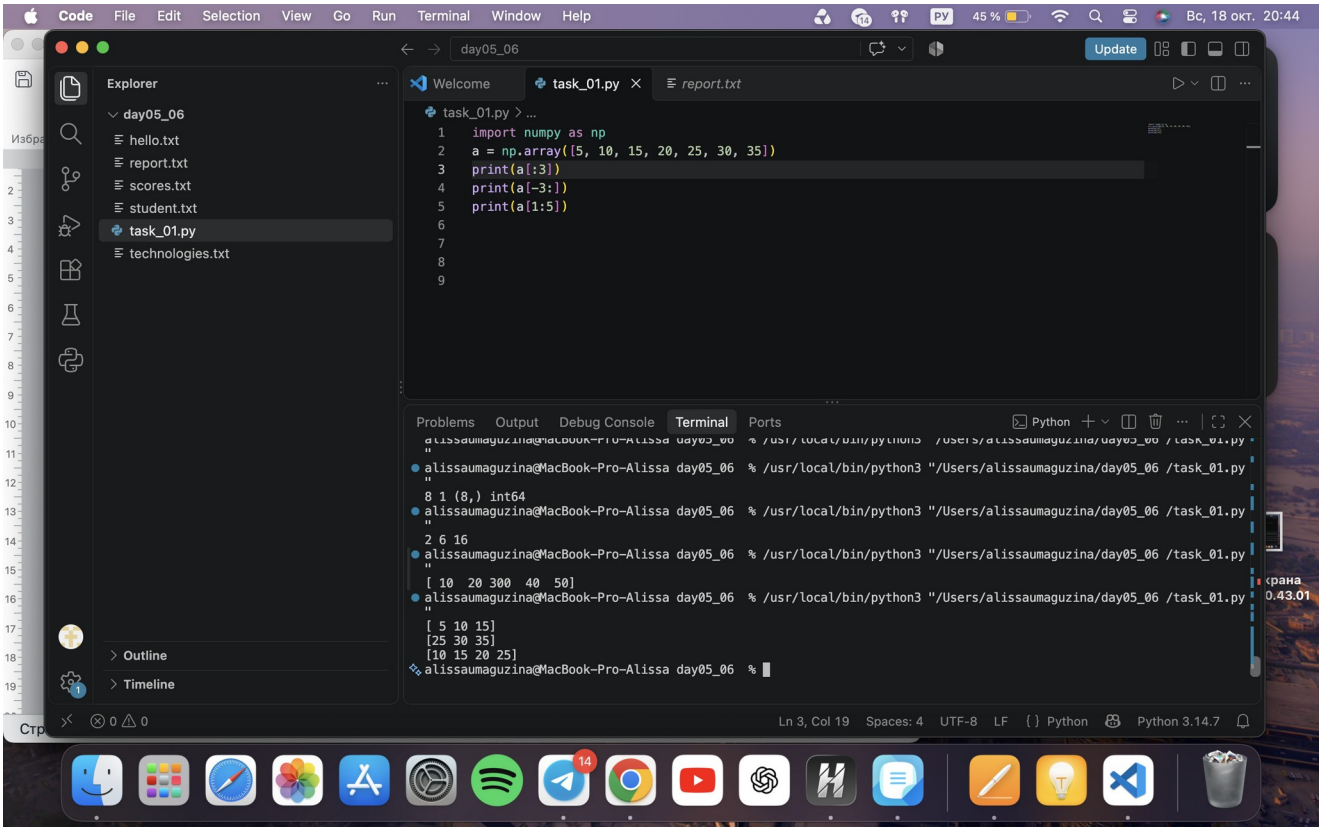
Задание 25



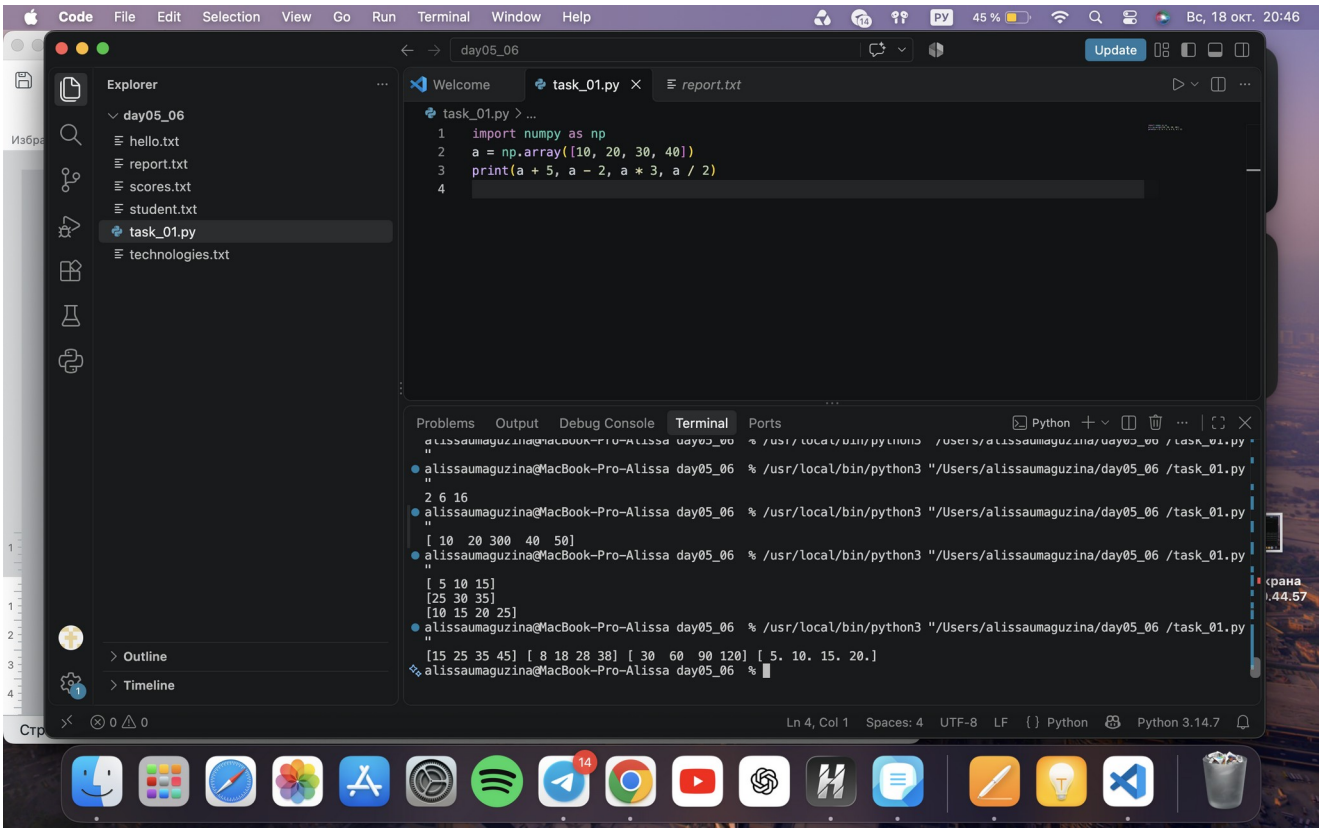
Задание 26



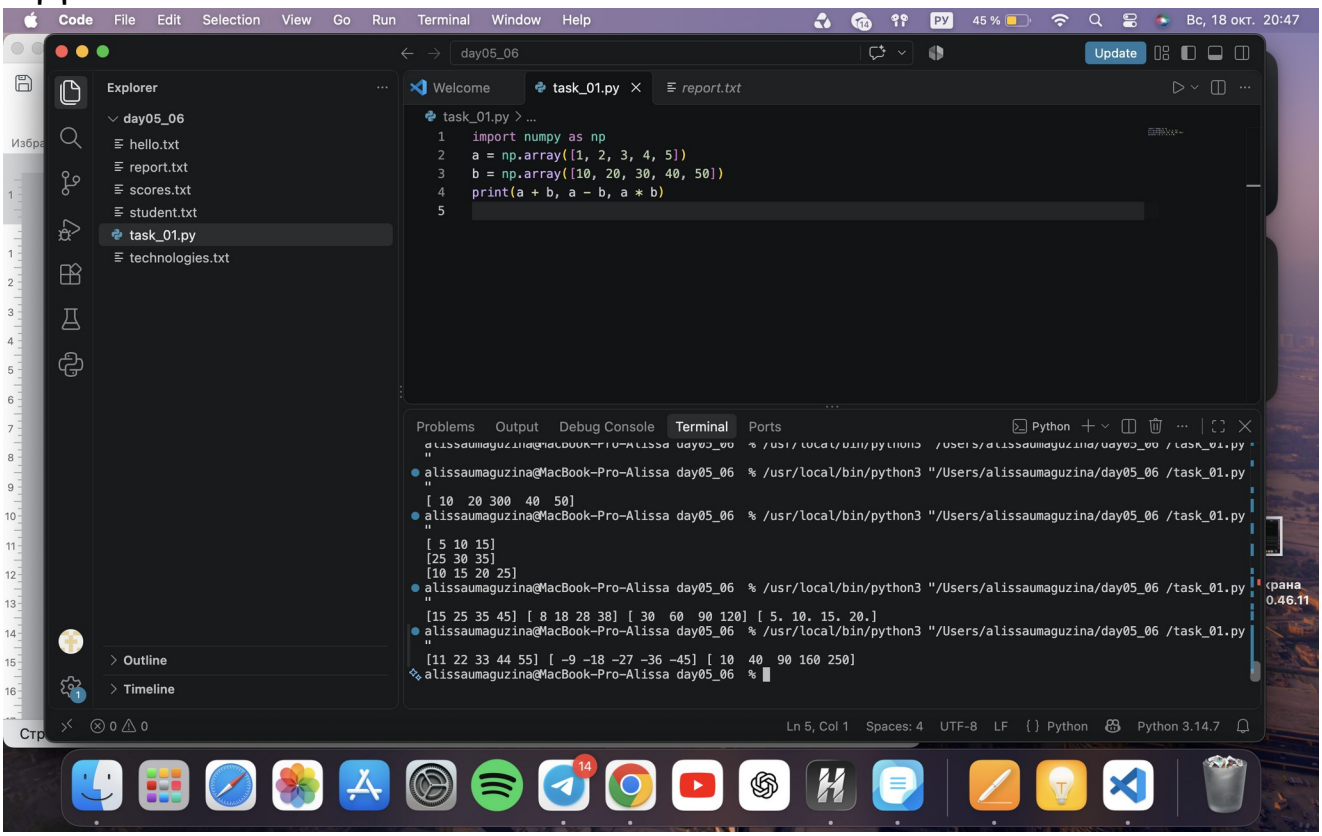
Задание 27



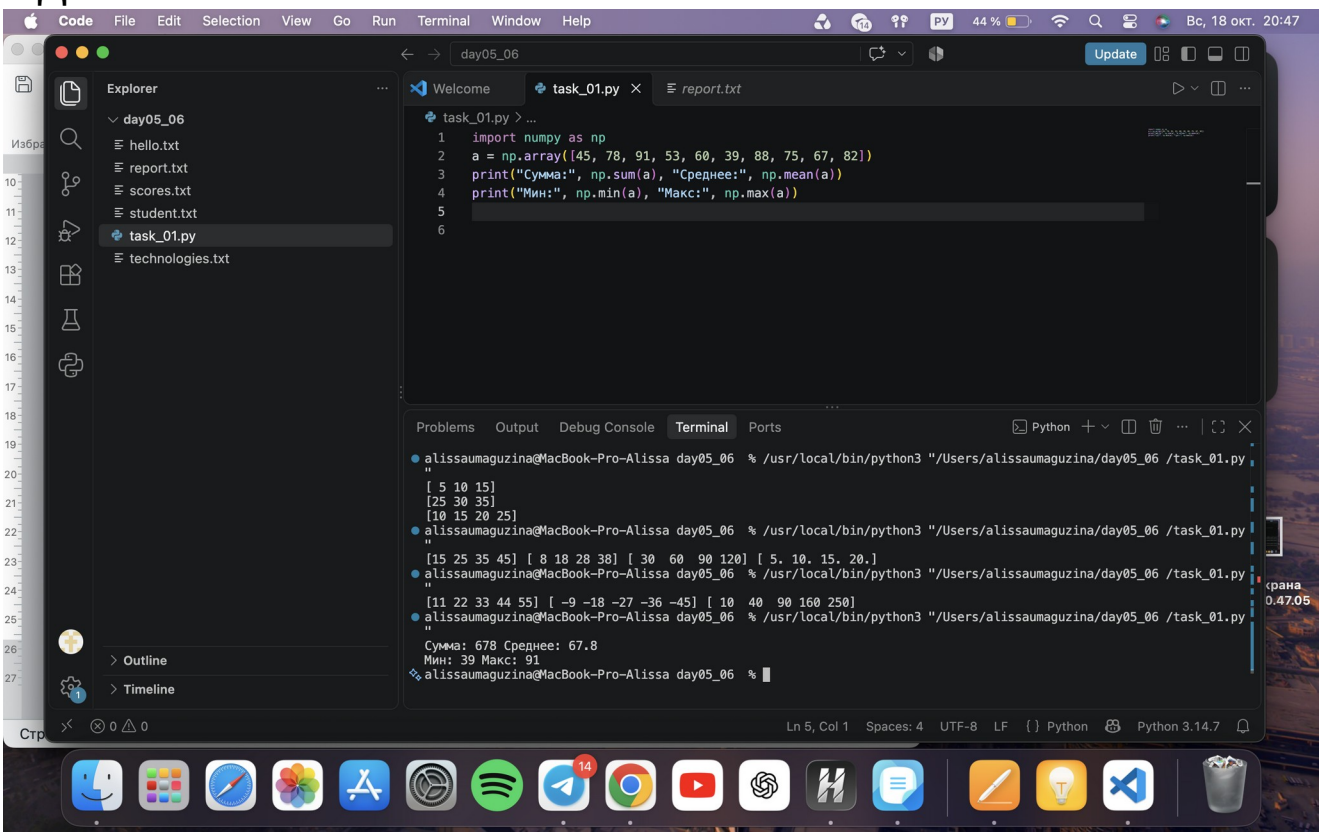
Задание 28


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:46
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
report.txt
task_01.py > ...
1 import numpy as np
2 a = np.array([10, 20, 30, 40])
3 print(a + 5, a - 2, a * 3, a / 2)
4
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py"
[15 20 35 45] [8 18 28 38] [30 60 90 120] [5. 10. 15. 20.]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 4, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

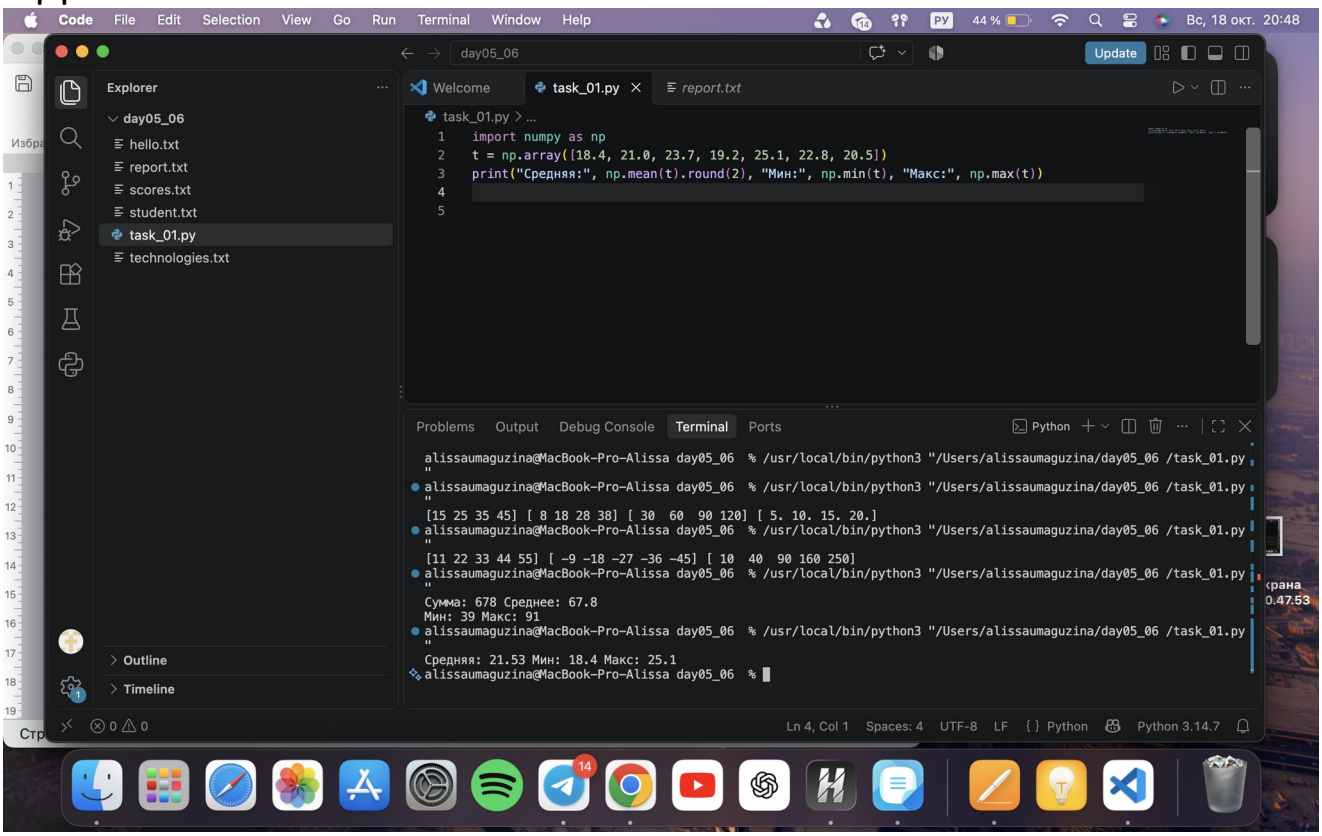
Задание 29


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 20:47
day05_06
Update
Explorer
day05_06
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
report.txt
task_01.py > ...
1 import numpy as np
2 a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
3 b = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
4 print(a + b, a - b, a * b)
5
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py"
[11 22 33 44 55] [-9 -18 -27 -36 -45] [10 40 90 160 250]
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 %
Outline
Timeline
Ln 5, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7

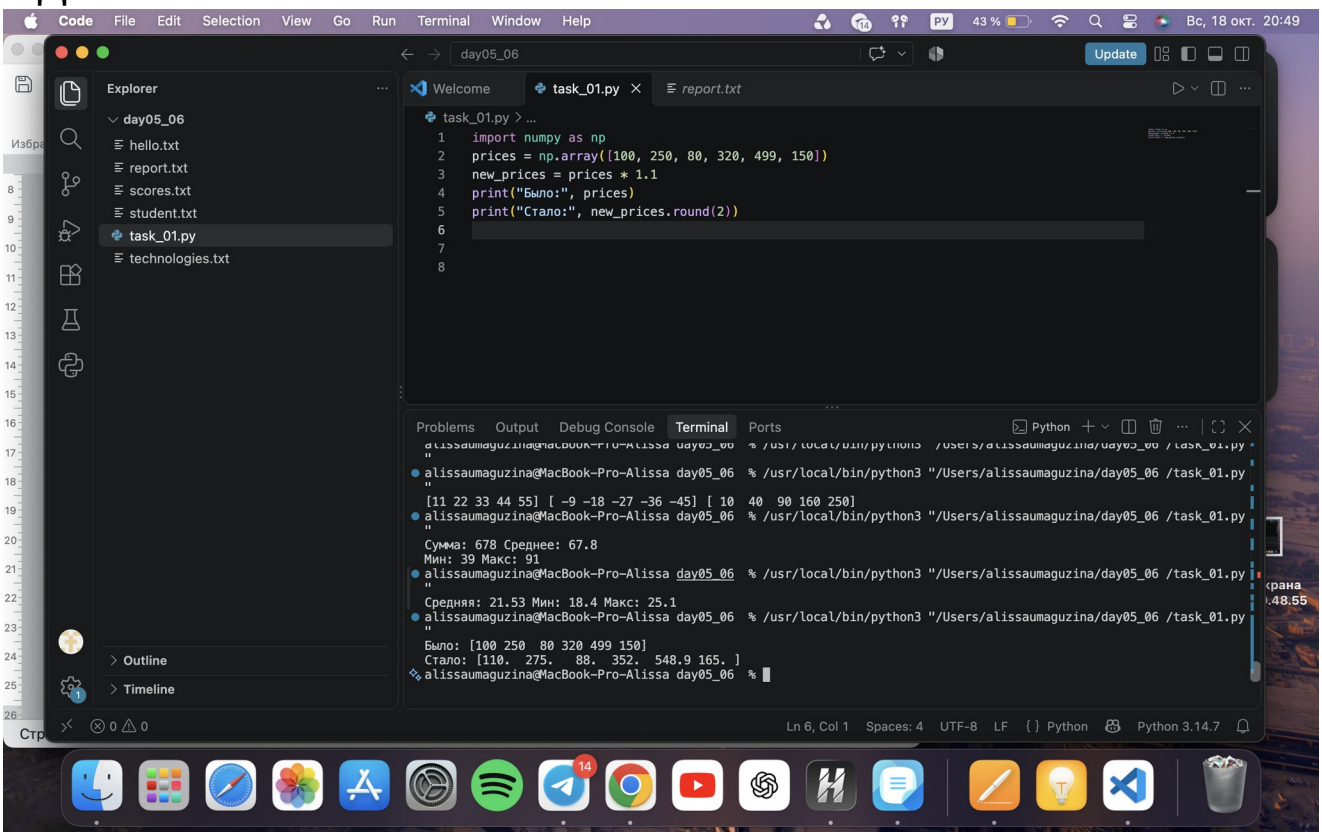
Задание 30



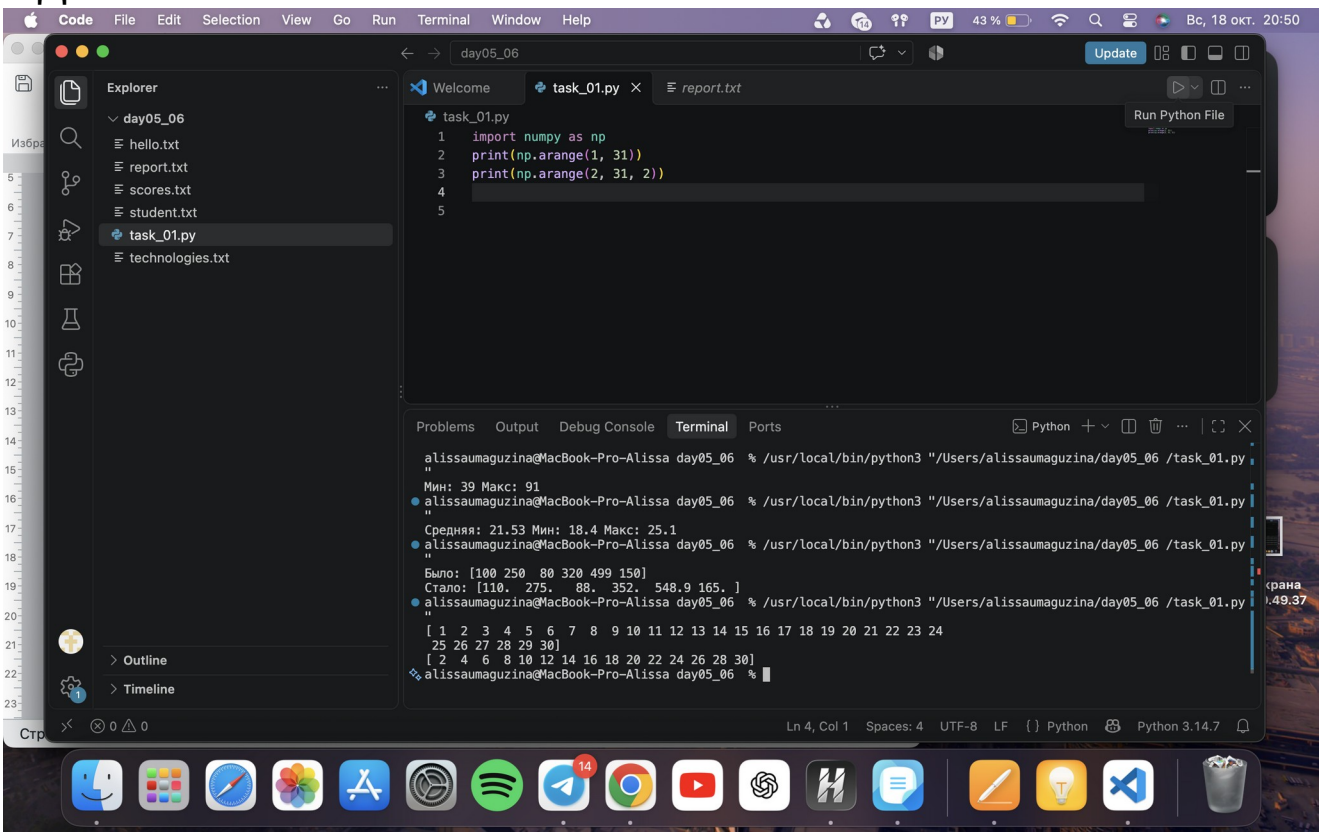
Задание 31



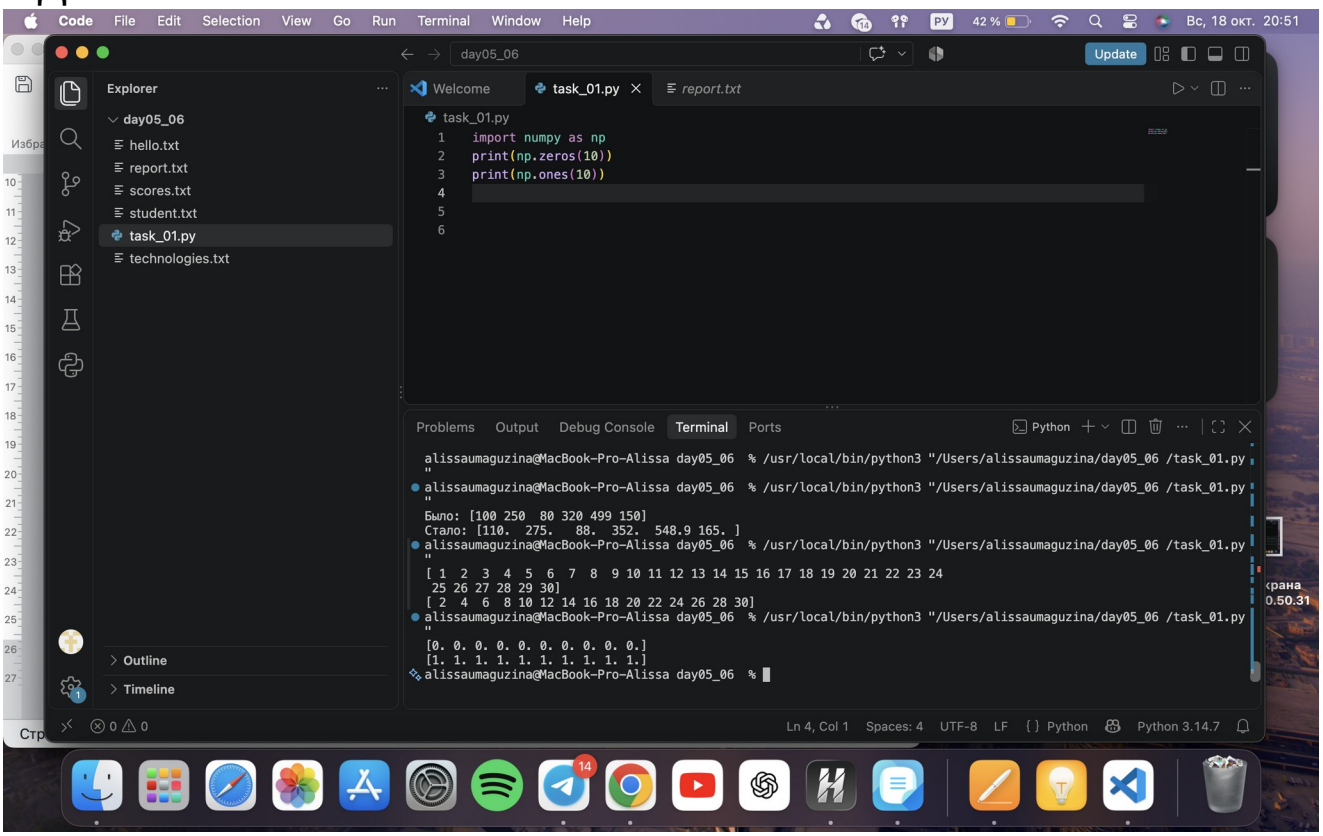
Задание 32



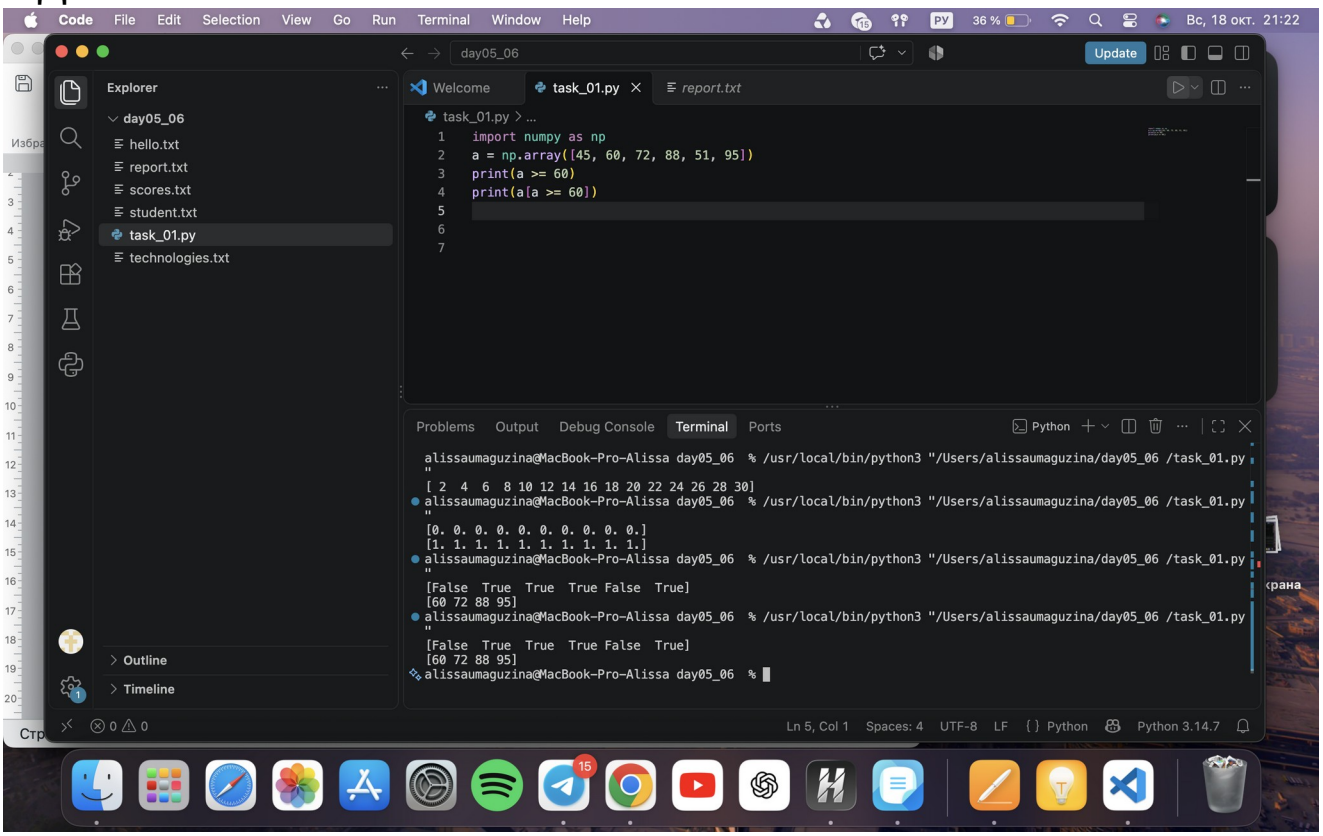
Задание 33



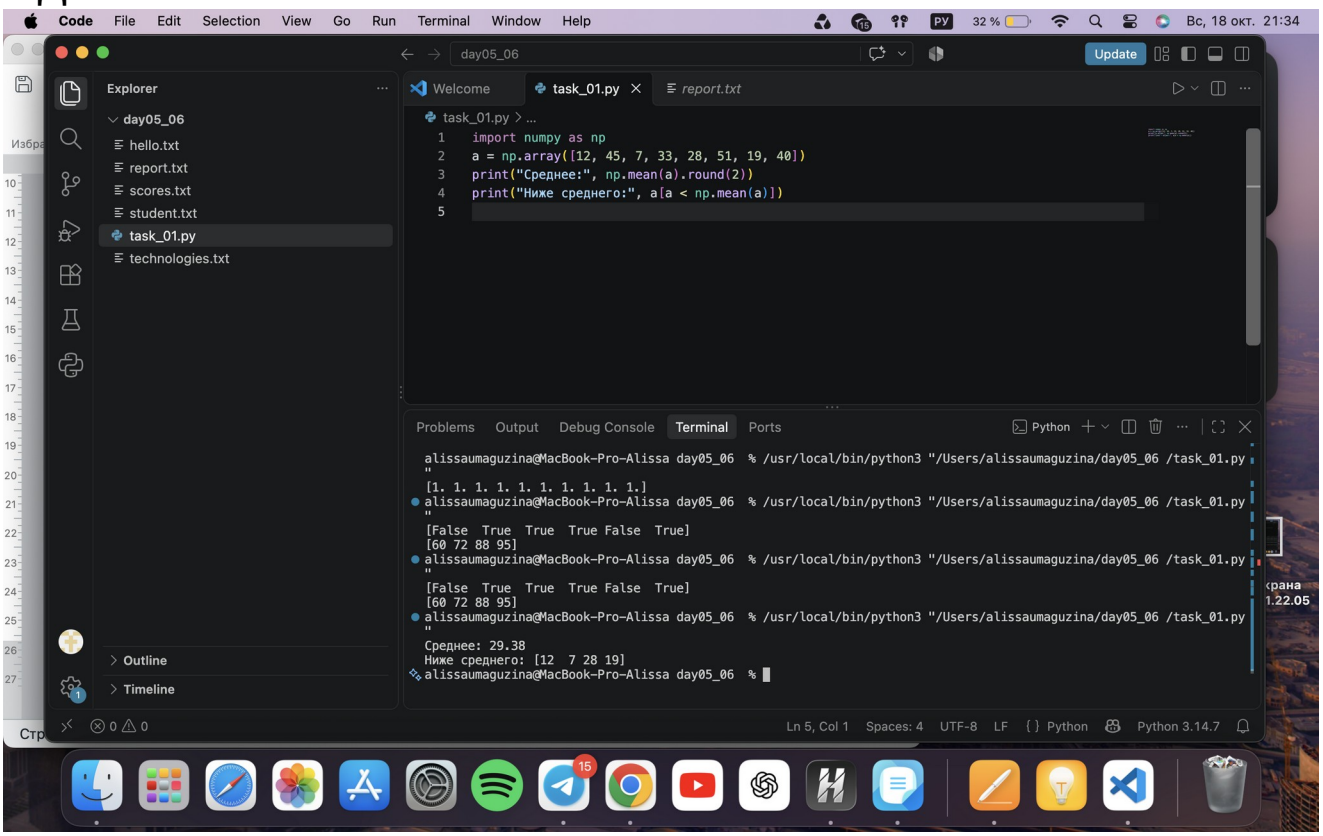
Задание 34



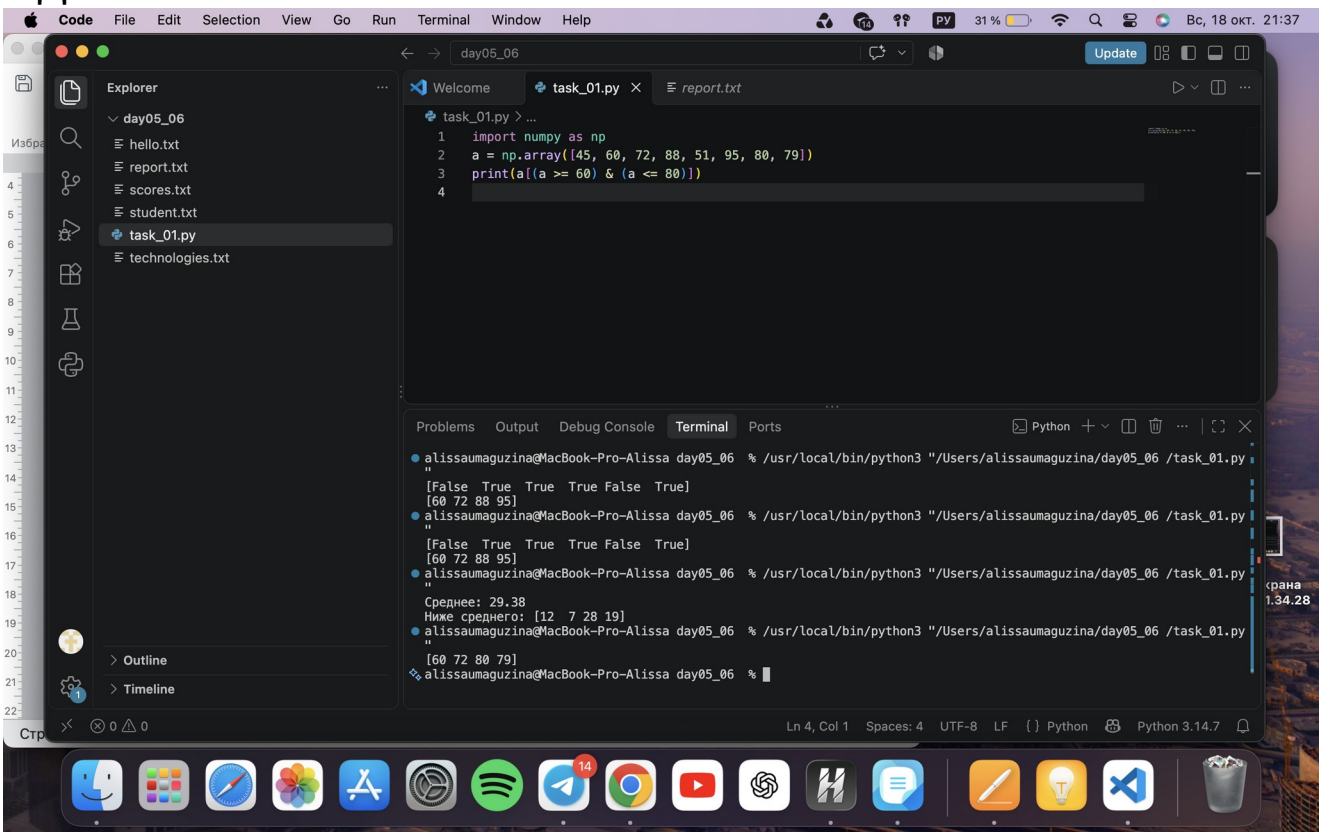
Задание 35



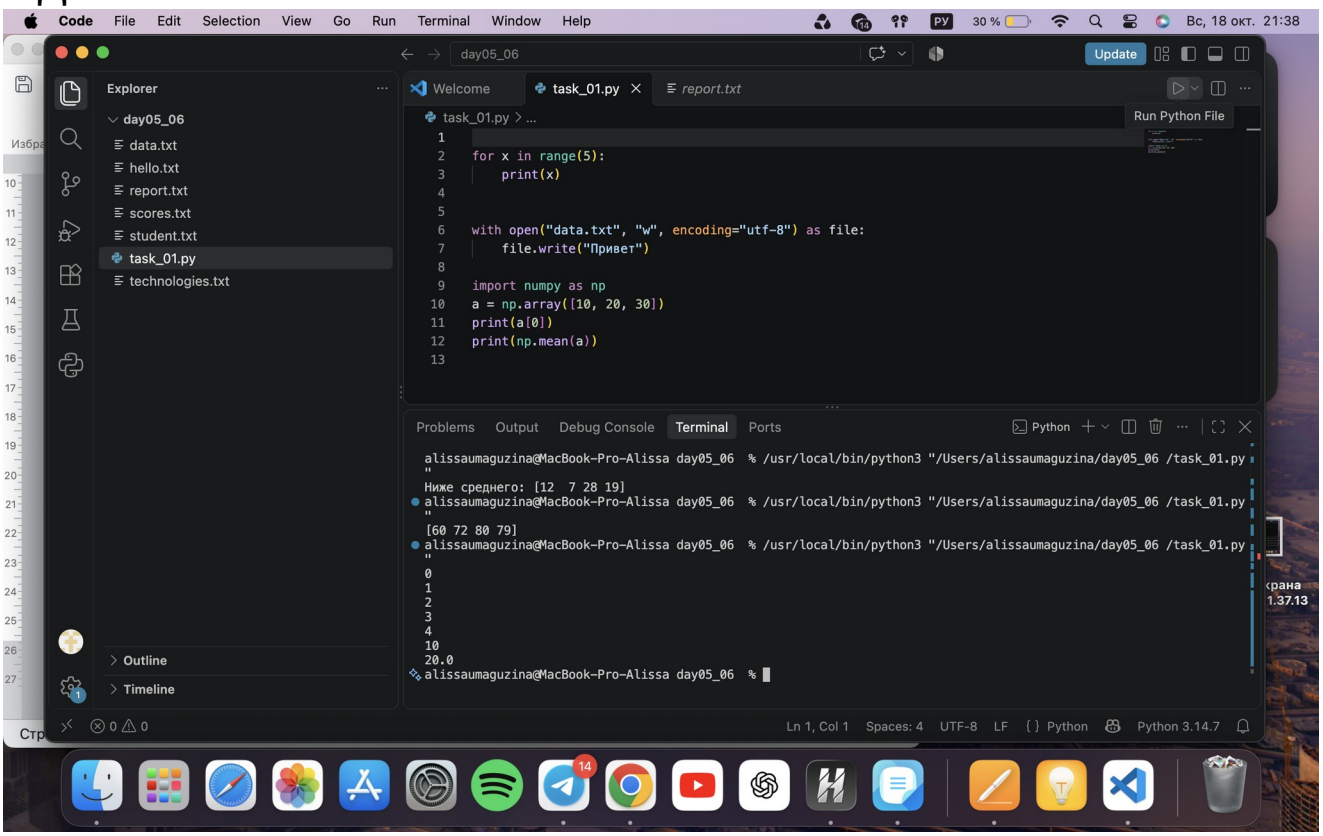
Задание 36



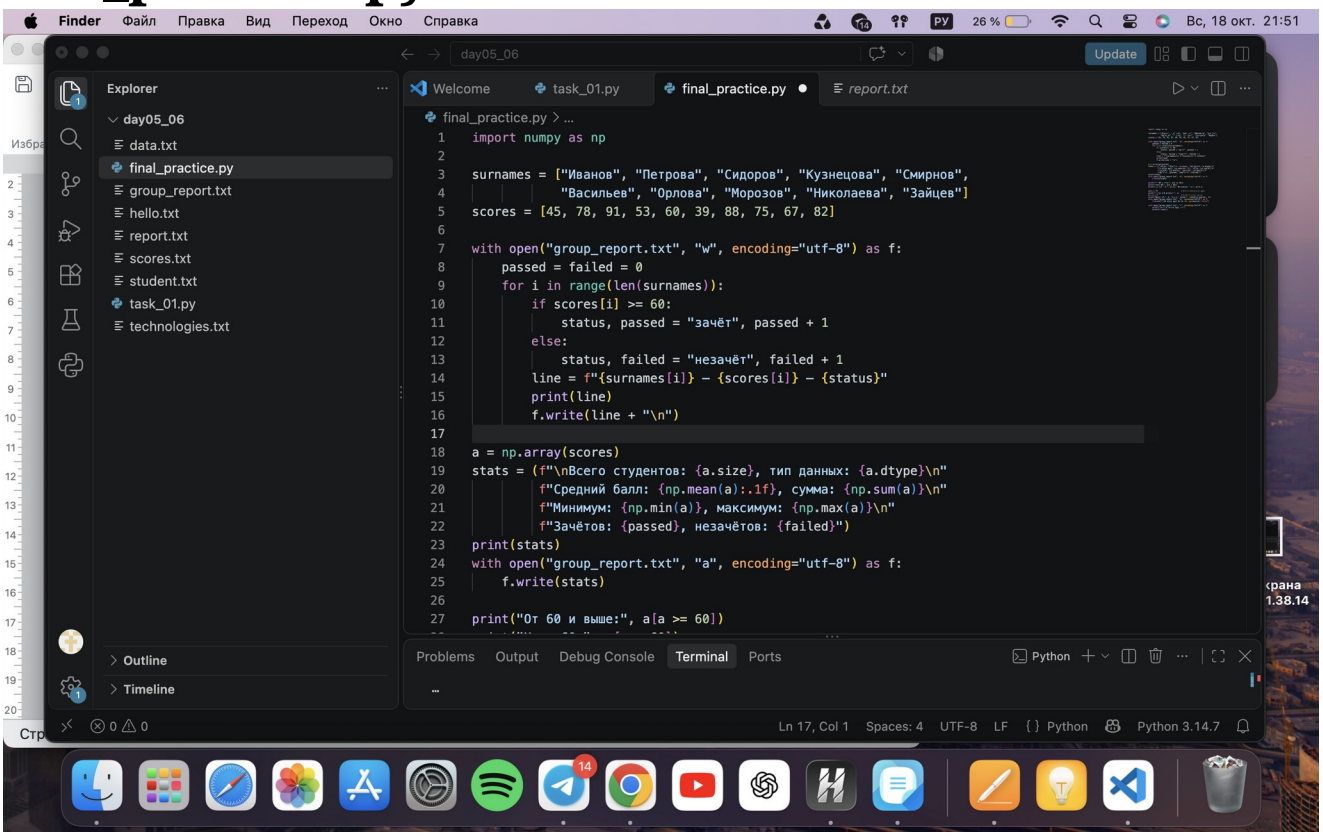
Задание 37

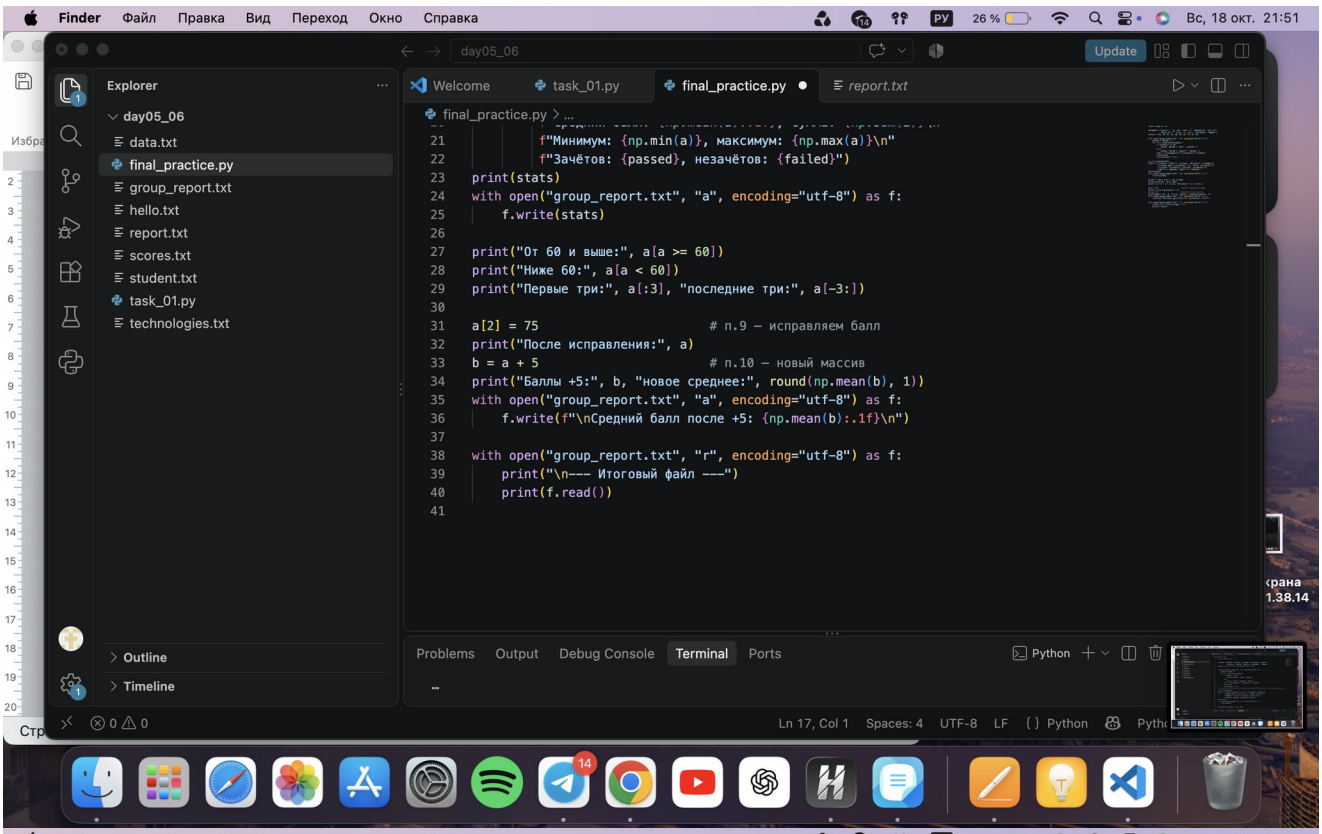


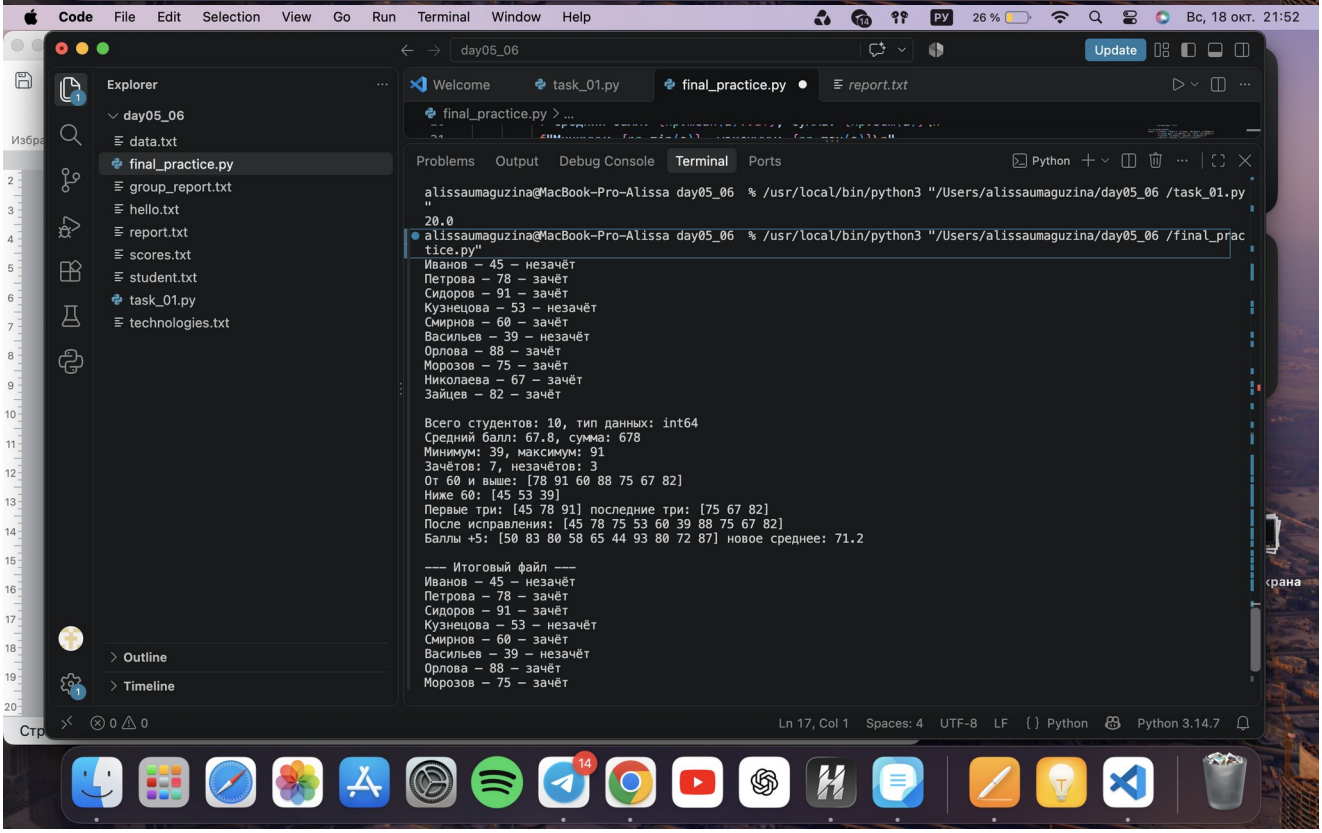
Задание 38

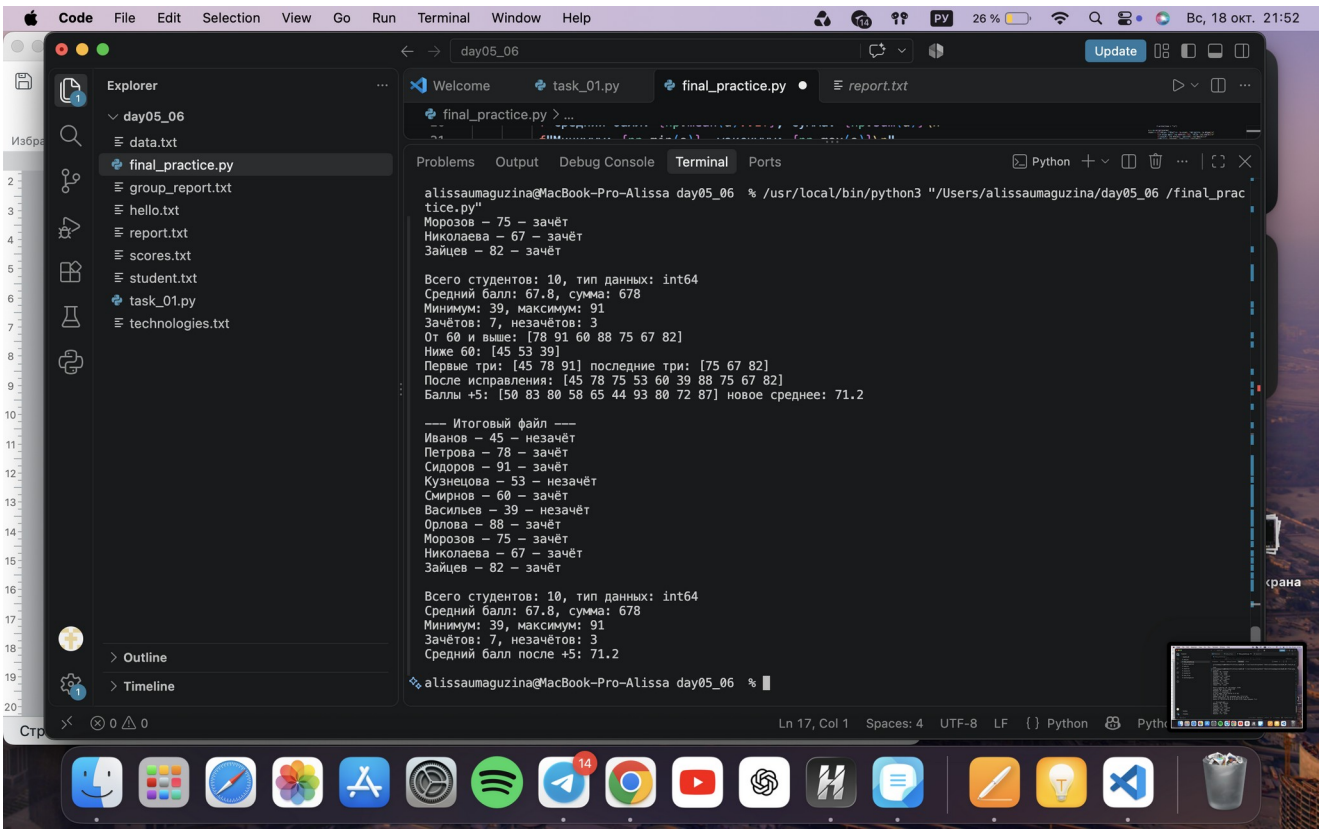


final_practice.py




Finder Файл Правка Вид Переход Окно Справка
Вс, 18 окт. 21:51
day05_06
Update
Explorer
day05_06
data.txt
final_practice.py
group_report.txt
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
final_practice.py
report.txt
final_practice.py > ...
f"Минимум: {np.min(a)}, максимум: {np.max(a)}\n"
f"Зачётов: {passed}, незачётов: {failed}")
print(stats)
with open("group_report.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
f.write(stats)
print("От 60 и выше:", a[a >= 60])
print("Ниже 60:", a[a < 60])
print("Первые три:", a[:3], "последние три:", a[-3:])
a[2] = 75 # п.9 — исправляем балл
print("После исправления:", a)
b = a + 5 # п.10 — новый массив
print("Баллы +5:", b, "новое среднее:", round(np.mean(b), 1))
with open("group_report.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
f.write(f"\nСредний балл после +5: {np.mean(b):.1f}\n")
with open("group_report.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
print("\n--- Итоговый файл ---")
print(f.read())
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
Outline
Timeline
Ln 17, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python


Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
Вс, 18 окт. 21:52
day05_06
Update
Explorer
day05_06
data.txt
final_practice.py
group_report.txt
hello.txt
report.txt
scores.txt
student.txt
task_01.py
technologies.txt
Welcome
task_01.py
final_practice.py
report.txt
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /task_01.py
"
20.0
alissaumaguzina@MacBook-Pro-Alissa day05_06 % /usr/local/bin/python3 "/Users/alissaumaguzina/day05_06 /final_prac
tice.py"
Иванов — 45 — незачёт
Петрова — 78 — зачёт
Сидоров — 91 — зачёт
Кузнецова — 53 — незачёт
Смирнов — 60 — зачёт
Васильев — 39 — незачёт
Орлова — 88 — зачёт
Морозов — 75 — зачёт
Николаева — 67 — зачёт
Зайцев — 82 — зачёт
Всего студентов: 10, тип данных: int64
Средний балл: 67.8, сумма: 678
Минимум: 39, максимум: 91
Зачётов: 7, незачётов: 3
От 60 и выше: [78 91 60 88 75 67 82]
Ниже 60: [45 53 39]
Первые три: [45 78 91] последние три: [75 67 82]
После исправления: [45 78 75 53 60 39 88 75 67 82]
Баллы +5: [50 83 80 58 65 44 93 80 72 87] новое среднее: 71.2
--- Итоговый файл ---
Иванов — 45 — незачёт
Петрова — 78 — зачёт
Сидоров — 91 — зачёт
Кузнецова — 53 — незачёт
Смирнов — 60 — зачёт
Васильев — 39 — незачёт
Орлова — 88 — зачёт
Морозов — 75 — зачёт
Outline
Timeline
Ln 17, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python Python 3.14.7



Контрольные вопросы

for перебирает заранее известную последовательность, while работает, пока условие истинно.

Отступы показывают Python, какие строки входят в тело цикла — без них будет ошибка IndentationError.

range(1, 10, 2) даёт числа 1, 3, 5, 7, 9 — от 1 до 9 с шагом 2.

Если переменную условия не менять, условие остаётся истинным навсегда — цикл становится бесконечным.

break полностью выходит из цикла, continue пропускает только текущий проход и продолжает со следующего.

w создаёт файл заново и стирает старое содержимое, а дописывает в конец, сохраняя предыдущие записи.

with open() автоматически закрывает файл даже при ошибке — не нужно помнить про close().

encoding="utf-8" гарантирует корректную запись и чтение русских букв независимо от системы.

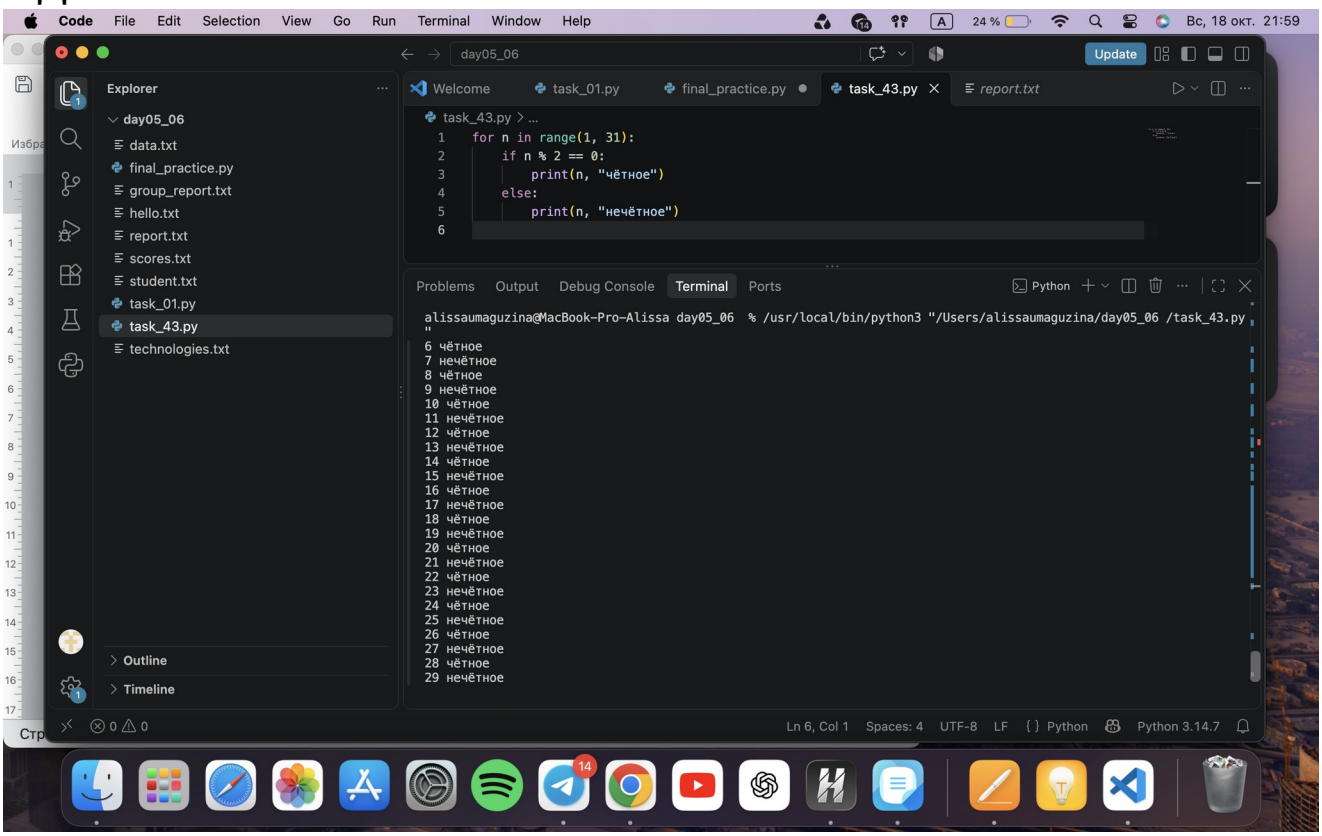
strip() убирает пробельные символы и перевод строки \n с краёв строки.

Через int(line.strip()).

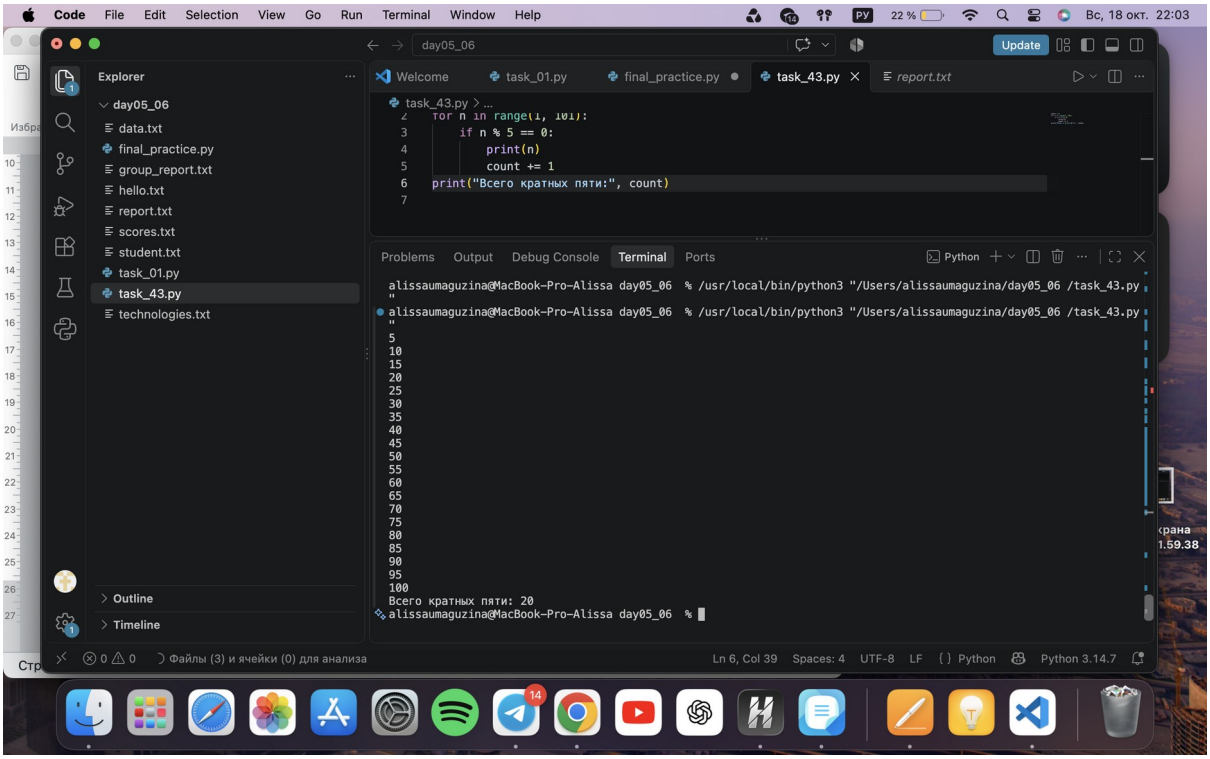
Список при умножении на число повторяется ([1,2,3]*3 — девять элементов), массив NumPy умножает каждый элемент: [3 6 9].
size — число элементов, shape — форма (размеры по осям), dtype — тип данных элементов.
Индексация начинается с 0.
-1 — последний элемент, -2 — предпоследний и т. д.
Правая граница среза не включается: [1:4] берёт индексы 1, 2, 3.
np.sum() — сумма элементов, np.mean() — среднее значение.
np.min() и np.max() (или цикл с переменной-рекордом).
np.arange() создаёт массив-последовательность чисел в диапазоне с шагом.
scores >= 60 — поэлементное сравнение, даёт массив True/False той же длины.
Булевой маской: scores[scores >= 60].

Блок A. Циклы и условия

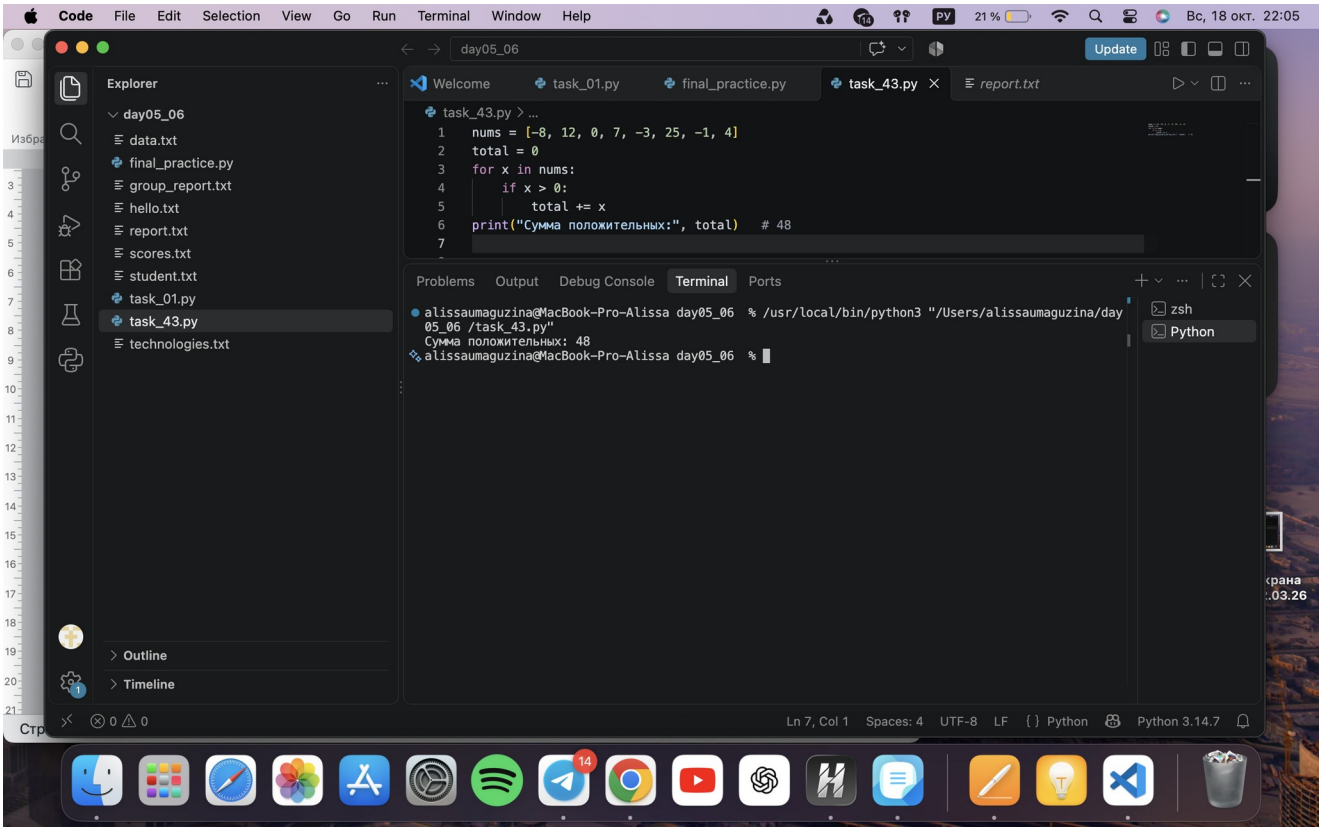
Задание 43



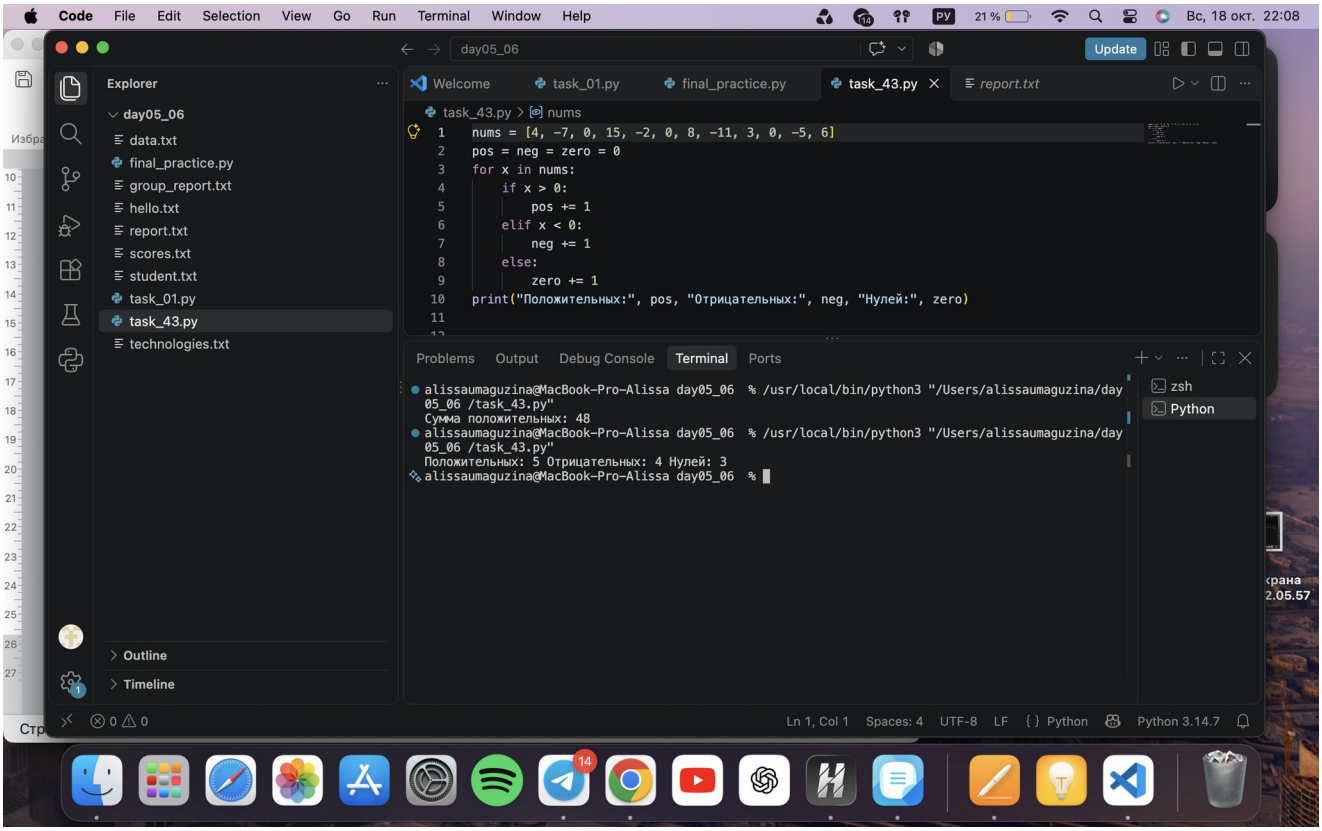
Задание 44



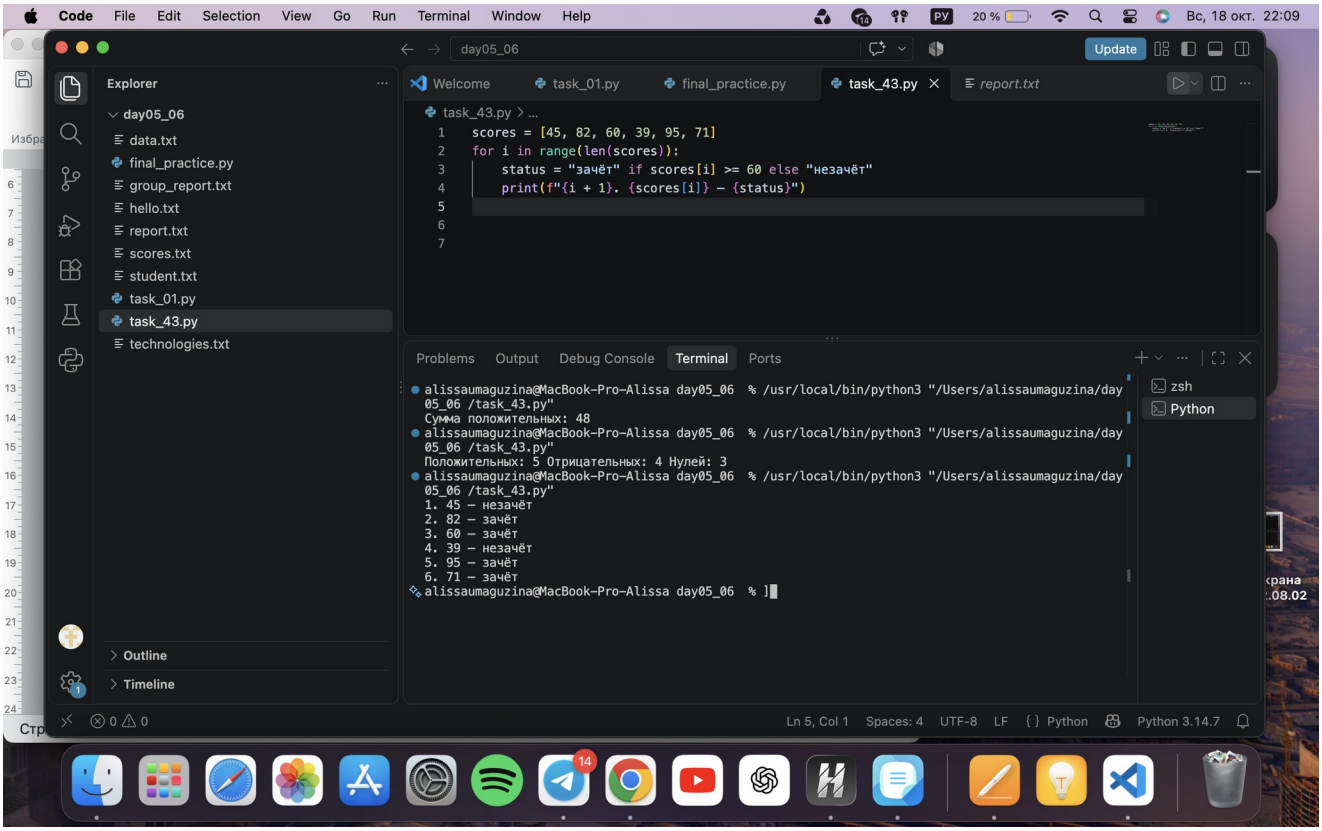
Задание 45



Задание 46

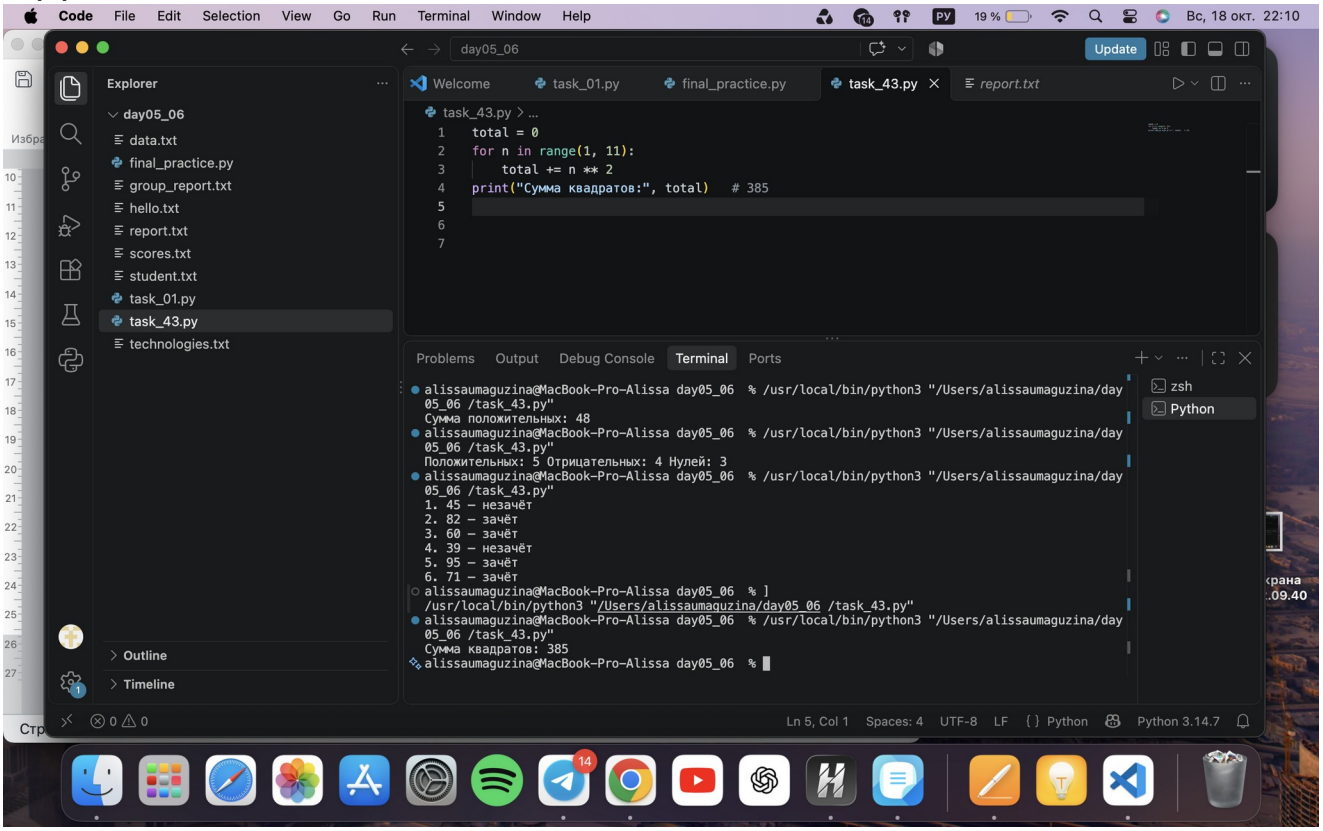


Задание 47



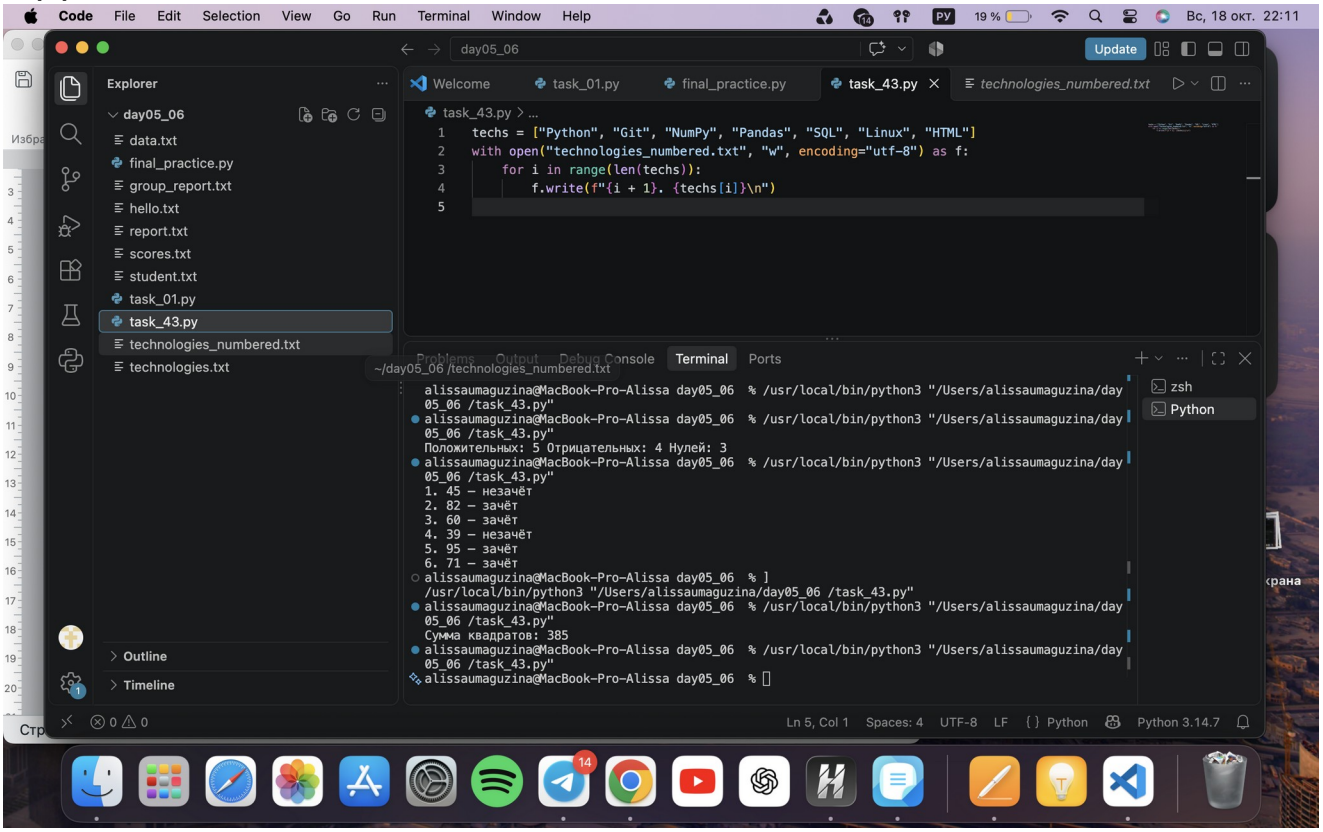
Блок Б. while, break и continue

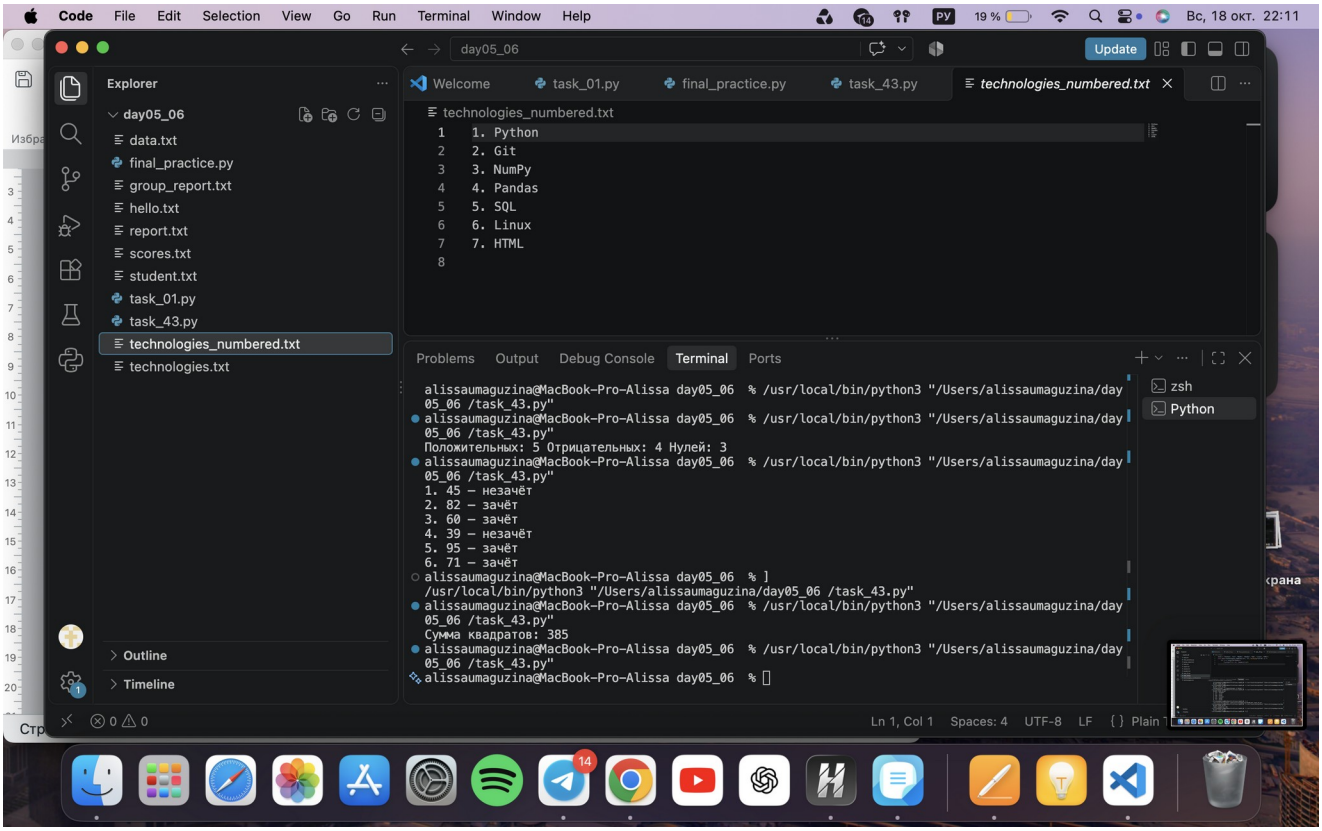
Задание 50



Блок B. Текстовые файлы

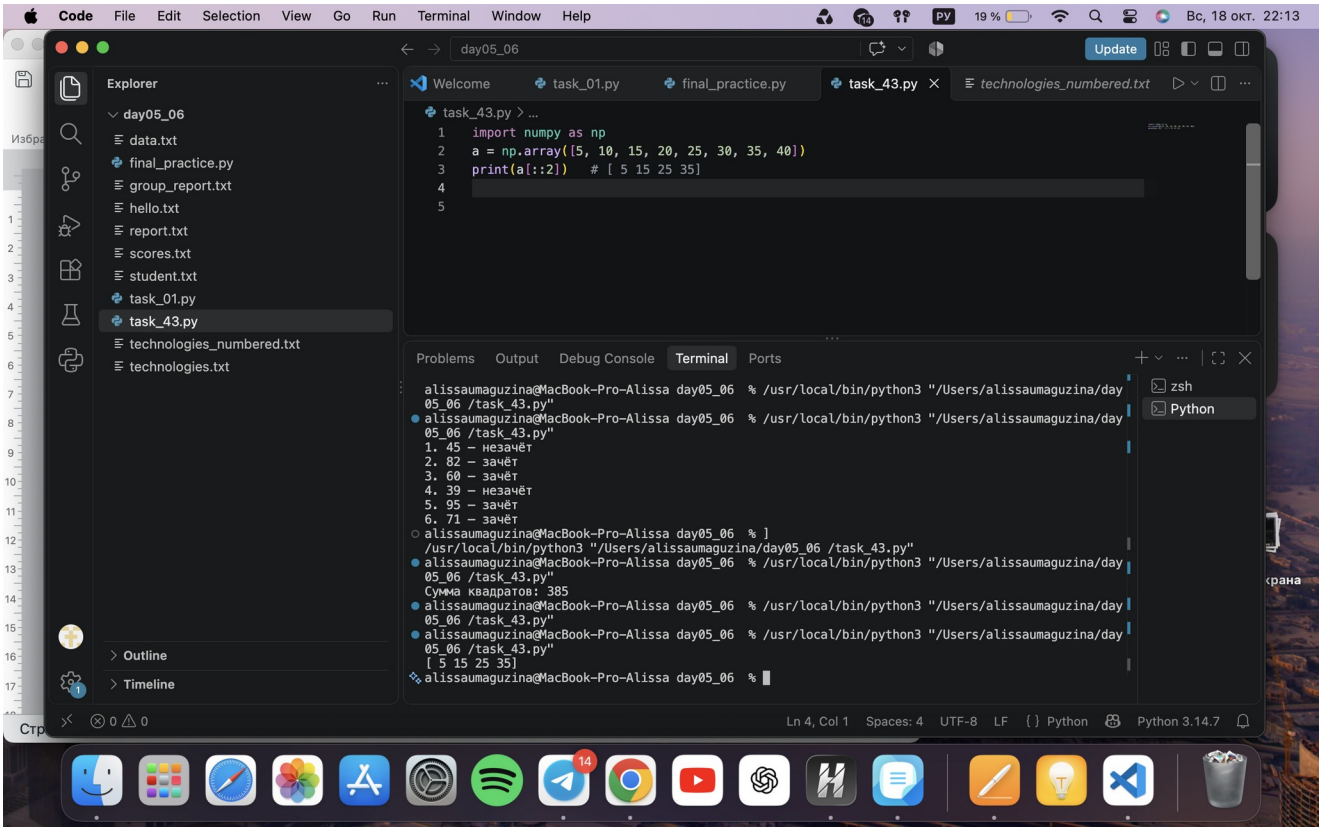
Задание 60





Блок Г. Массивы NumPy

Задание 70



Цикл по списку обрабатывает элементы последовательно, по одному, и для каждого приходится писать свои действия вручную — условия, счётчики, накопители. Массив NumPy хранит данные единым блоком и применяет операции ко всем элементам сразу: a * 2 умножает каждый элемент, а a[a >= 60] за одну запись отбирает подходящие значения без цикла и без промежуточного списка. Это короче, понятнее и работает быстрее на больших объёмах данных. Режим "a" (append) открывает файл для дозаписи: новые строки добавляются в конец, а предыдущее содержимое сохраняется — в отличие от режима "w", который каждый раз перезаписывает файл целиком. Поэтому "a" нужен для журналов и накопительных отчётов, где важно не терять прежние записи.